ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI 92

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KÊNH BÁN HÀNG TRUYỀN HÌNH

HỘI ĐỒNG: Hệ thống và mạng

GVHD: PGS.TS TRẦN VĂN HOÀI

----o0o----

SVTH: NGUYỄN ĐÌNH LONG

KHÓA:

TP. HỒ CHÍ MINH, 2016

LỜI CAM ĐOAN:

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Trần Văn Hoài. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo. Ngoài ra, trong luận văn còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung luận văn của mình. Trường đại học Bách Khoa Tp. HCM không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

LỜI CẢM ƠN

Được sự phân công của khoa Khoa Học và Kĩ Thuật Máy Tính trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh và sự đồng ý của Thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Trần Văn Hoài em đã thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp "*Xây dựng chương trình hỗ trợ đánh giá hiệu quả kênh bán hàng trên truyền hình"*.

Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn tới Thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Trần Văn Hoài đã tận tình giúp đỡ, chỉ dẫn góp ý cho em trong suốt thời gian thực hiện khóa luận. Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh, đặc biệt là các giáo viên bộ môn của khoa khoa Khoa Học và Kĩ Thuật Máy Tính đã truyền đạt những kiến thức quý giá trong những năm học tập tại trường.

Tuy nhiên, có một số vấn đề mà em không tiếp tục hoàn thành đề tài của thực tập tốt nghiệp mà bắt đầu một đề tài mới, nên em không thể tránh khỏi có nhiều sai sót, mong quý thầy cô có thể thông cảm và xem xét. Em rất mong nhận được những ý kiến, lời đóng góp của thầy cô để em có thể hoàn thiện tốt bài luận văn cũng như những kiến thức đã học và học được thêm nhiều kinh nghiệm từ thầy (cô) để vững vàng hơn trên con đường sự nghiệp.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Giáo viên hướng dẫn

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề

Thời đại công nghiệp hóa, xã hội loài người ngày càng phát triển vượt bật với những bước tiến của vượt bậc về công nghệ hoá, phát triển nền kinh tế tri thức và đặc biệt cà xu hướng toàn cầu hoá. Trong đó phải kể đến công nghệ truyền hình, đặc biệt là sự ra đời của các kênh bán hàng truyền hình hay còn gọi là TV shopping tạo nên một xu hướng tiêu dùng mới cho người nội trợ.

Một trong số những kênh bán hàng truyền hình tiêu biểu phải kể đến là Home Shopping. Home shopping đã xuất hiện và chứng minh được ưu điểm của mình so với các hình thức kinh doanh truyền thống. Kênh bán hàng Home shopping luôn mang lại hiệu quả cho sự tiện lợi, dễ lựa chọn, không tốn thời gian cho việc phải ra ngoài mua sản phẩm và có dịch vụ giao hàng tận nhà. Tuy nhiên, bất cứ một kênh bán hàng nào nhất là với thời đại công nghệ hiện nay nếu không cập nhật kịp thời và không có dịch vụ tốt thì ắc hẳn khó tồn tại được vì có thể bị thay thế và đào thải bất cứ lúc nào. Để có thể phát triển bền vững và có những quyết định hợp lý và sửa chữa kịp thời thì Home shopping cần phải tiến thành quản lý, thống kê tình hình phát triển của kênh bán hàng hằng ngày nhận biết được nhu cầu của người mua và dịch vụ sau mua tốt nhất. Trước đây, các doanh nghiệp của kênh bán hàng truyền hình sử dụng việc lưu dữ liệu trên các file excel, bảng lưu tay rồi tính toán, thống kê chi tiết hay nói cách khác cách lưu trữ này còn khá thủ công. Việc lưu trữ này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình quản lý của kênh bán hàng truyền hình nếu nó là quy mô nhỏ và trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi cần thống kê các số liệu về đơn hàng, số lượng khách hàng hay doanh thu mua hàng hoặc chí phí quảng cáo theo thời gian như trong một tháng, một quý, một năm hay theo quy mô như theo cá nhân, theo nhóm, theo doanh nghiệp… thì chi phí thời gian cần bỏ ra là tương đối lớn chưa kể thông tin được cập nhật lại mà không có hệ thống như vậy sẽ gây ra một số sai sót không đáng có dẫn tới đánh giá sai chất lượng kinh doanh. Từ đó, việc xây dựng một chương trình hỗ trợ quản lý

bán hàng đặc biệt là đánh giá về hiệu suất sản phẩm, hiệu quả kênh bán hàng truyền hình nói chung và Home shopping nói riêng một cách tự động hóa là rất cần thiết.

Nắm bắt được một số khó khăn của Doanh nghiệp trong việc quản lý kênh bán hàng truyền hình với quy mô lớn như Home shopping, tôi quyết định tìm hiểu và xây dựng một chương trình hỗ trợ đánh giá hiệu quả kênh bán hàng trên truyền hình. Mong sẽ đóng góp được một số giả pháp cho việc quản lý kênh bán hàng truyền hình được đơn giản hóa hơn mà không ảnh hưởng đến việc mua hàng của người tiêu dùng.

1.2. Mục tiêu và giới hạn đề tài:

Trong đề tài này, tôi sẽ tập trung vào xây dụng hệ thống đánh giá thông tin với các chức năng sau:

- Nhóm quản lý nhập hàng: Nhóm này sẽ quản lý thông tin các loại mặt hàng, hoạt động nhâp hàng từ nhà cung cấp.
- Nhóm bán hàng: Nhóm này sẽ quản lý thông tin khách hàng, nhận các đơn đặt hàng từ khách hàng.
- Nhóm xếp lịch: Nhóm náy sẽ quản lý về thời gian, lịch chiếu, mã sản phẩm của kênh truyền hình.
- Nhóm thống kê: Nhóm này sẽ thực hiện các chức năng tính toán, thống kê việc bán hàng, về độ hiệu quả, tương quan giữa lợi nhuận và thời gian chiếu của sản phẩm, đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên.

1.3. Qui trình thực hiện

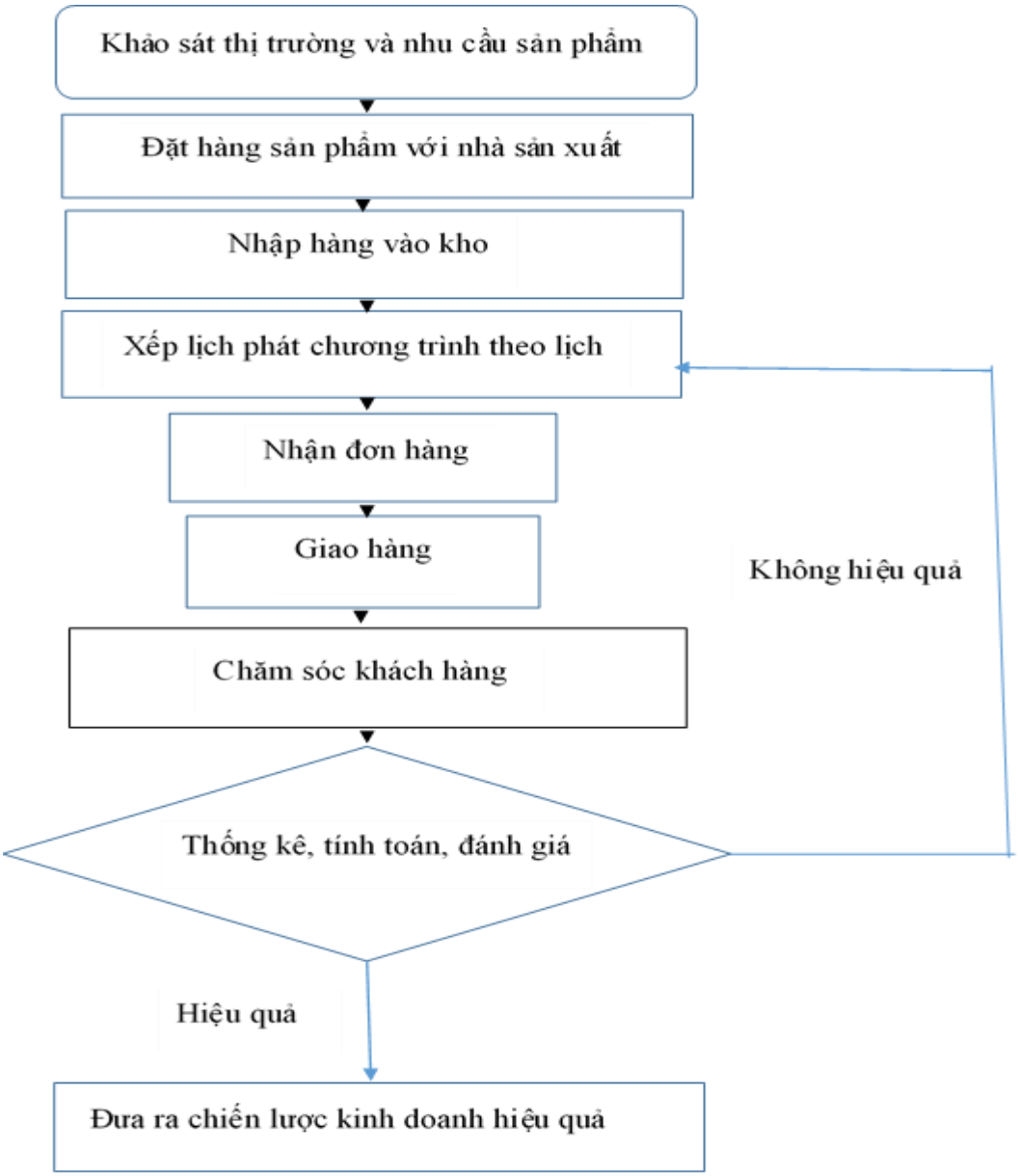
Qui trình thực hiện được chia làm nhiều giai đoạn

- Tìm hiểu và nắm bắt yêu cầu đề tài.
- Phân tích yêu cầu và nắm bắt công nghệ phát để áp dụng.
- Nhận chỉ dẫn từ giảng viên PGS.TS Trần Văn Hoài, đóng góp ý kiến.
- Hiện thực.

- Đánh giá thực tiễn hoạt động.

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

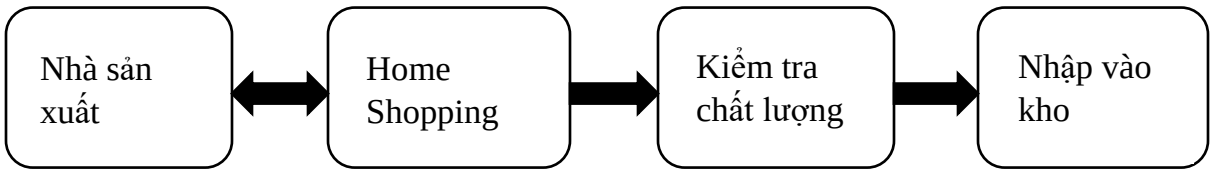
1.1. Mô tả yêu cầu nghiệp vụ:



1.1.1 Khảo sát thị trường và nhu cầu sản phẩm

Đây là bước khá quan trọng cho việc quyết định để chọn sản phẩm chủ đạo cho công ty. Nhân viên sẽ khảo sát thị trường, xem xét các mặt sản phẩm hiện đang hoạt động trên thị trường, tính toán lợi nhuận khi đưa vào kinh doanh, xem tính phù hợp với chiến lược kinh doanh với doanh nghiệp hay không… để đưa ra danh sách các sản phẩm mong đợi có thể được nhà quản lý quyết định đưa vào kinh doanh.

1.1.2 Nhập hàng vào kho



Qui trình nhập hàng của doanh nghiệp dựa vào đề xuất của người quản lý sản phẩm, cũng như báo cáo tình trạng hàng hóa còn trong kho. Bộ phận nhập hàng của doanh nghiệp liên hệ, trao đổi, thống nhất với nhà cung cấp về thông tin các loại hàng hóa cần đặt. Sau đó, doanh nghiệp làm đơn đặt hàng với nhà cung cấp.

Khi nhà cung cấp giao hàng cho doanh nghiệp, bộ phận kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra thông tin của hàng hóa dựa theo đơn đặt hàng đã làm trước đó và báo cáo tình trạng hàng hóa với người quản lý. Sau đó, sẽ chia hàng theo từng loại hàng và đưa vào kho hàng.

1.1.3 Xếp lịch phát chương trình

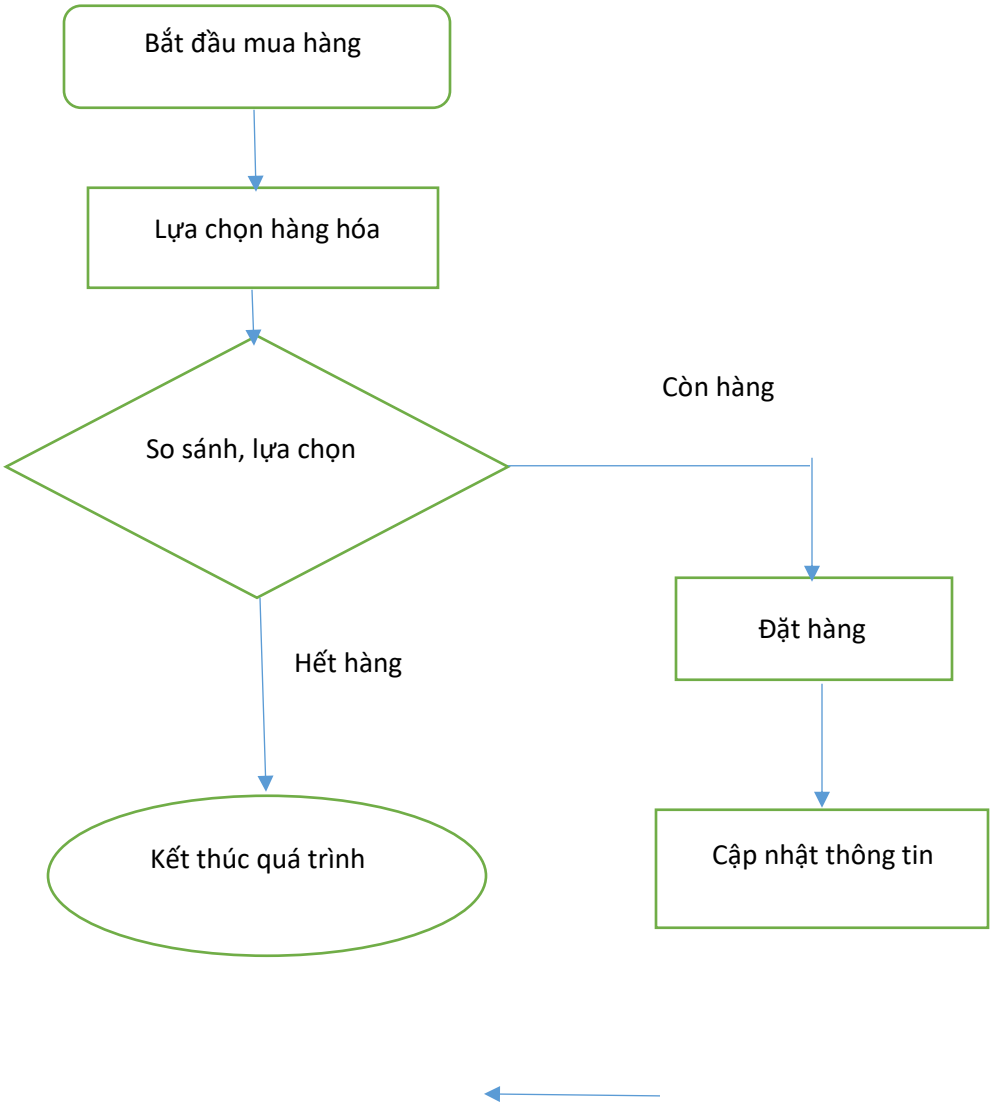
Lịch phát chương trình được xếp theo các tiêu chí sau:

- Đối tượng xem
- Loại sản phẩm
- Khung giờ

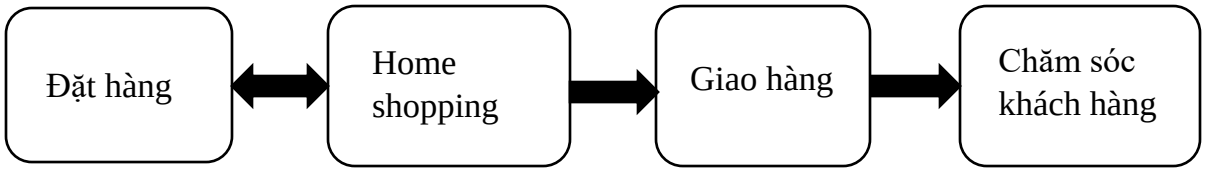
Người quản lý phải tiến hành sắp xếp lịch chiếu cho kênh truyền hình dựa theo các tiêu chí, độ tương quan của sản lượng bán và thời gian chiếu của sản phẩm, giá sản phẩm, nhu cầu người tiêu dùng.

Cần phải tiến hàng tính toán, thống kê, và áp dụng các giải thuật xếp lịch để có thể tính toán, đưa ra lịch chiếu hợp lý nhằm tăng hiệu quả của kênh bán hàng.

1.1.4 Bán hàng



Khách hàng khi có nhu cầu mua hàng, họ phải liên hệ với bộ phận bán hàng của doanh nghiệp hoặc lên trực tiếp trang web của doanh nghiệp để đặt hàng. Bộ phận bán hàng có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng và tiến hành kiểm tra thông tin hàng trong kho, và tiến hành kiểm tra về lịch sử mua hàng trước đó của khách hàng để tiến hành tư vấn. Sau khi có được các thông tin về đơn đặt hàng như số lượng, mặt hàng, ngày giao, doanh nghiệp sẽ kiểm tra thông tin khách hàng hoặc tạo mới khách hàng và tính toán lương tiền còn lại của khách hàng trong tài khoản. Sau đó, bộ phận bán hàng sẽ lập đơn đặt hàng cho khách hàng.



1.1.5 Thống kê tính toán, đánh giá

Dựa theo những số liệu được lưu lại từ những hoạt động mua bán, phát lịch chiếu trước đó, hệ thống sẽ tiến hành tính toán, và thống kê theo những tiêu chí phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, như: Sản lượng bán, lợi nhuận, thời gian phát, độ hiệu quả của sản phẩm. Các số liệu được thống kê theo thời gian, theo nhóm, hoặc theo từng cá nhân để thuận tiện cho việc so sánh, đánh giá.

Dựa vào những tiêu chí trên, quản lý mới có thể tiến hành sắp xếp lịch chiếu, cũng như đưa ra mục tiêu, chiến lược cho các giai đoạn tiếp theo.

1.2 Trực quan hóa dữ liệu:

Cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp có khối lương rất lớn, phức tạp, và tăng trưởng theo thời gian. Khi tiến hành thống kê, thì các bảng số liệu rất khó để cho người dùng có

thể rút trích ra các tiêu chí mình cần, cũng như có cái nhìn bao quát về tình hình phát triển. Vì vậy, cần phải tiến hành tối ưu hóa dữ liệu, biểu diễn các dữ liệu đã được sàn lọc, phân tích thành các hình ảnh, mô hình trực quan nhằm hỗ trợ tối đa cho người dùng.

Mục đích cầu trực quan hóa dữ liệu là giúp chúng ta trong việc tìm hiểu dữ liệu. Bằng cách tận dụng hệ thống thị giác trực quan có khả năng điều chỉnh cao của con người để thấy được các hình ảnh, mô hình, nhận ra các xu hướng và xác định sự chênh lệch một cách nhanh chóng, dễ dàng.

1.3. Bảo mật hệ thống thông tin:

1.3.1 Khái niệm về bảo mật hệ thống thông tin:

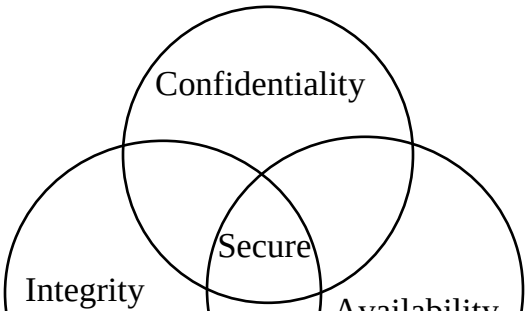
Hiện nay, trong các tài liệu nghiên cứu chưa có một khái niệm nào cụ thể về bảo mật hệ thống thông tin. Muốn hiểu được thế nào là bảo mật hệ thống thông tin thì chúng ta phải hiểu thế nào là bảo mật thông tin và đặc trưng của một hệ thống thông tin bảo mật là gì.

Thứ nhất, Bảo mật thông tin là như thế nào?

Vấn đề đảm bảo bí mật thông tin cho hệ thống thông tin là vấn đề hết sức lưu ý trong trong suốt quá trình thiết kế, thi công, vận hành và bảo dưỡng hệ thống thông tin. Trong hầu hết các lĩnh vực, khi con người có nhu cầu sử dụng, xử lý, lưu trữ thông tin. Nhất là những thông tin cốt yếu của tư liệu sản xuất thì nhu cầu cần được bảo mật thông tin càng trờ nên bưc thiết hơn.

Thứ hai, Một hệ thống thông tin bảo mật (Secure Information System) là một hệ thống mà thông tin được xử lý trên nó phải đảm bảo được 3 đặc trưng sau đây:

- Tính bí mật của thông tin (Confidentiality)
- Tính toàn vẹn của thông tin (Integrity)
- Tính khả dụng của thông tin (Availability).



Và *"bảo mật thông tin"* là bảo vệ tính bí mật của thông tin và tính toàn vẹn của thông tin. Một số loại thông tin chỉ còn ý nghĩa khi chúng được giữ kín hoặc giới hạn trong một số các đối tượng nào đó, ví dụ như thông tin về chiến lược quân sự chẳng hạn. Đây là tính bí mật của thông tin. Hơn nữa, thông tin không phải luôn được con người ghi nhớ do sự hữu hạn của bộ óc, nên cần phải có thiết bị để lưu trữ thông tin. Nhất là trong thời đại công nghệ máy tính được sử dụng để xử lý thông tin, hiệu quả xử lý thông tin được nâng cao lên, khối lượng thông tin được xử lý càng ngày càng lớn lên, và kéo theo nó, tầm quan trọng của thông tin trong đời sống xã hội cũng tăng lên thì yêu cầu bảo mật không đơn thuần theo nghĩa đen là dùng các cơ chế và phương tiện vật lý để bảo mật thông tin nữa mà nó càng trở nên đa dạng và phức tạp hơn rất nhiều.

➔Vậy, ***"Bào mật hệ thống thông tin"*** là quá trình can thiệp phức tạp của của hệ thống mạng và máy tính vào việc bảo vệ tính bí mật của thông tin và tính toàn vẹn của thông tin trước những thay đổi lớn của công nghệ về dạng lưu trữ và và phương thức xử lý thông tin cũng như quy mô kết nối không giới hạn của thông tin.

1.3.2 Khía cạnh bảo mật hệ thống thông tin:

- Tận dụng khả năng an toàn của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

  Các hệ quản trị cơ sở.
- Bảo mật dữ liệu trên đường truyền mạng.

  Sử dụng các phần mềm bảo mật dữ liệu như giao thức SSL:
  - Các yêu tố thiết lập nên một giao dịch an toàn của SSL:

- SSL được thiết kế như một giao thức riêng cho vấn đề bảo mật và có thê hỗ trợ rất nhiều ứng dụng. Giao thức SSL hoạt động bên trên TCP/IP và bên dưới các giao thức ứng dụng tầng cao hơn như là HTTP, IMAP và FTP.
- Các yêu tố thiết lập nên một giao dịch an toàn của SSL:
  - Xác thực: Đảm bảo tính xác thực của trang mà bạn sẽ làm việc ở đầu kia của kết nối. Cũng như vậy, các trang web cũng cần kiểm tra tính xác thực của người sử dụng.
  - Mã hóa: Đảm bảo thông tin không thể bị truy cập bởi đối tượng thứ ba. Để loại trừ việc nge trộm những thông tin khi nó được truyền qua Internet, dẽ liệu phải được mã háo để không thể bị đọc được bõi những người khác ngoài người gửi và người nhận.
  - Tính toàn vẹn dữ liệu: Đảm bảo thông tin không bị sai lêch và nó phải thể hiện chính xác thông tin gốc được gửi đến.

➢ Tận dụng các cơ chế bảo mật của FramWork cung cấp (cụ thể là Spring Framework).

2.4. Công nghệ:

2.4.1. Spring FrameWork:

❖ Khái niệm:

Spring Framework, hay ngắn hơn là Spring, là một cấu trúc dùng để xây dựng chương trình ứng dụng mã nguồn mở dành cho ngôn ngữ lập trình Java. Spring là một framework nhẹ. Nó bao gồm một số modules như IOC, AOP, DAO, Context, ORM, WEB MVC.

Nó có thể được dùng như một framework của frameworks vì nó cung cấp hỗ trợ khác nhau frameworks như Struts, Hibernate, Tapestry, EJB, JSF…

❖ Ưu điểm

Bao gồm bộ quản lý rất có hiệu lực dựa trên Java bean, áp dụng lý thuyết đảo ngược quyền khống chế (Inversion control) làm cho việc mắc nối các chương trình ứng dụng trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Bao gồm một abstract factory pattern Enterprise Java Beans có thể được sử dụng ở bất cứ môi trường nào.

Một lớp trừu tượng chung quản lý giao dịch cơ sở dữ liệu (database transaction) hỗ trợ cho việc kết nối, và giao tiếp với database mà không cần phải xử lý những vấn đề ở tầng dưới.

Tích hợp với Hibernate, JDO và iBATIS SQL Maps, Đứng hàng đầu trong việc hỗ trợ Hibernate với rất nhiều tính năng IoC tiện dụng, giải quyết nhiều nan đề trong việc tích hợp với Hibernate.

Có tích hợp Spring Security giúp phân quyền user, và tăng cao vấn đề bảo mật cho ứng dụng mà không làm ảnh hưởng đến business logic của hệ thống.

Khung hình mô hình - giao diện - điều khiển (Model-view-controller, hay MVC) linh hoạt dành cho ứng dụng mạng (web application), được gây dựng trên tính năng nền tảng của Spring. Điều này giúp cho nhà lập trình có thể nhanh chóng điều chỉnh lai chương trình, việc nâng cấp, bảo trì trở nên đơn giản hơn.

❖ Nhược điểm:

Spring được tạo ra với rất nhiều ưu điểm. Nhưng bên cạnh đó, cũng tồn tại một số ít nhược điểm như:

- Kích thước của Project lớn: Một chương trình dùng Spring FrameWork có kích thước khá lớn so với các framework khác. Vì vậy, khi chỉ cần tạo một chương trình nhỏ, không yêu cầu cao về bảo mật, sử dụng những FrameWork khác sẽ giúp tiết kiệm thời gian hơn.
- Mặc dù không quá quan trọng, nhưng có một vài tài liệu chỉ ra Spring chậm hơn so với một vài Framework khác như Guice, Pico…
- Vấn đề về import Spring file: Khi sử dụng các tính năng, các class sẵn có của Spring, ta cần phải tìm hiểu và đọc tài liệu, cũng như tìm version thích hợp với tính năng mình đang cần. Các Spring file có rất nhiều version, và cách sử dụng không hoàn toàn giống nhau. Điều này có thể gây tốn rất nhiều thời gian khi sử dụng các tính năng không quá quen thuộc.

2.4.2 Bootstrap và Jquery:

❖ **BootStrap:**

Bootstrap là một framework cho phép thiết kế website reponsive nhanh hơn và dễ dàng hơn. Bootstrap là bao gồm các HTML templates, CSS templates và Javascript tao ra những cái cơ bản có sẵn như: typography, forms, buttons, tables, navigation, modals, image carousels và nhiều thứ khác. Trong bootstrap có thêm các plugin Javascript trong nó để giúp giảm thời gian trong việc thiết kế responsive cho trang web.

Một số tính thuận lợi khi sử dụng Bootstrap:

- **Rất dễ để sử dụng**: Nó đơn giản vì nó được base trên HTML, CSS và Javascript chỉ cẩn có kiến thức cơ bản về 3 cái đó là có thể sử dụng bootstrap tốt.
- **Tính năng Responsive**: Bootstrap's xây dựng sẵn reponsive css trên các thiết bị phones, tablets, và desktops
- **Mobile**: Trong Bootstrap 3 mobile-first styles là một phần của core framework
- **Tương thích với trình duyệt**: Nó tương thích với tất cả các trình duyệt (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, and Opera) nhưng lưu ý vì em IE vẫn rất hãm với IE phiên bản cũ vì thế việc IE9 hay IE8 đổ xuống không support là chuyện bình thường. Các bạn có dùng nên luy ý điểm này theo như mình dùng làm dự án thì nó support tuyệt vời trên IE10 đổ lên nhé, thấp nhất có lẽ là IE9 thôi còn IE8 thì không nên xài nhé.

❖ **Jquery:**

Jquery là một thư viện kiểu mới của JavaScript, được tạo bởi John Resig vào năm 2006. Jquery làm đơn giản hóa việc truyền tải HTML, xử lý sự kiện, tạo hiệu ứng động và tương tác Ajax. Jquery giúp đơn giản hóa việc lập trình Javascript, tăng tốc độ xử lý các sự kiện trên website, giúp tiết kiệm thời gian và công sức so với cách viết JavaScript thông thường.

Một số tính năng của Jquery:

- **Thao tác DOM** − jQuery giúp dễ dàng lựa chọn các phần tử DOM để traverse (duyệt) một cách dễ dàng như sử dụng CSS, và chỉnh sửa nội dung của chúng bởi sử dụng phương tiện Selector mã nguồn mở, mà được gọi là Sizzle.
- **Xử lý sự kiện** − jQuery giúp tương tác với người dùng tốt hơn bằng việc xử lý các sự kiện đa dạng mà không làm cho HTML code rối tung lên với các Event Handler.
- **Hỗ trợ AJAX** − jQuery giúp bạn rất nhiều để phát triển một site giàu tính năng và phản hồi tốt bởi sử dụng công nghệ AJAX.
- **Hiệu ứng** − jQuery đi kèm với rất nhiều các hiệu ứng đa dạng và đẹp mắt mà bạn có thể sử dụng trong các Website của mình.
- **Gọn nhẹ** − jQuery là thư viện gọn nhẹ - nó chỉ có kích cỡ khoảng 19KB (gzipped).
- **Được hỗ trợ hầu hết bởi các trình duyệt hiện đại** − jQuery được hỗ trợ hầu hết bởi các trình duyệt hiện đại, và làm việc tốt trên IE 6.0+, FF 2.0+, Safari 3.0+, Chrome và Opera 9.0+
- **Cập nhật và hỗ trợ các công nghệ mới nhất** − jQuery hỗ trợ CSS3 Selector và cú pháp XPath cơ bản.

2.4.3 Ajax (Asynchronous JavaScript and XML):

AJAX (tiếng Anh: ***"Asynchronous JavaScript and XML"*** - nghĩa là ***"JavaScript và XML không đồng bộ"***) là một nhóm các công nghệ phát triển web được sử dụng để tạo các ứng dụng web động hay các ứng dụng giàu tính Internet (rich Internet application). Từ Ajax được ông Jesse James Garrett đưa ra và dùng lần đầu tiên vào tháng 2 năm 2005 để chỉ kỹ thuật này, mặc dù các hỗ trợ cho Ajax đã có trên các chương trình duyệt từ 10 năm trước. Ajax là một kỹ thuật phát triển web có tính tương tác cao bằng cách kết hợp các ngôn ngữ:

- HTML (hoặc XHTML) với CSS trong việc hiển thị thông tin

- Mô hình DOM (Document Object Model), được thực hiện thông qua JavaScript, nhằm hiển thị thông tin động và tương tác với những thông tin được hiển thị
- Đối tượng XMLHttpRequest để trao đổi dữ liệu một cách không đồng bộ với máy chủ web. (Mặc dù, việc trao đổi này có thể được thực hiện với nhiều định dạng như HTML, văn bản thường, JSON và thậm chí EBML, nhưng XML là ngôn ngữ thường được sử dụng).
- XML thường là định dạng cho dữ liệu truyền, mặc dầu bất cứ định dạng nào cũng có thể dùng, bao gồm HTML định dạng trước, văn bản thuần (plain text), JSON và ngay cả EBML.
- Giống như DHTML, LAMP hay SPA, Ajax tự nó không phải là một công nghệ mà là một thuật ngữ mô tả việc sử dụng kết hợp một nhóm nhiều công nghệ với nhau. Trong thực tế, các công nghệ dẫn xuất hoặc kết hợp dựa trên Ajax như AFLAX cũng đã xuất hiện

❖ Ưu điểm:

- Trong nhiều trường hợp, các trang web chứa rất nhiều nội dung thông thường trong trang. Nếu sử dụng các phương pháp truyền thống, những nội dung đó sẽ phải nạp lại toàn bộ với từng yêu cầu. Tuy nhiên, nếu sử dụng Ajax, một ứng dụng web có thể chỉ yêu cầu cho các nội dung cần thiết phải cập nhật, do đó giảm lượng lớn băng thông và thời gian nạp trang.
- Việc dùng các yêu cầu không đồng bộ (*asynchronous request*) cho phép giao diện người dùng của ứng dụng hiển thị trên trình duyệt giúp người dùng trải nghiệm sự tương tác cao, với nhiều phần riêng lẻ.
- Việc sử dụng Ajax có thể làm giảm các kết nối đến server, do các mã kịch bản (*script*) và các style sheet chỉ phải yêu cầu một lần

❖ Nhược điểm:

- Các trang web được tạo động không được ghi vào bộ lưu lịch sử lướt web của trình duyệt, do đó nút "back" (quay lui) của trình duyệt sẽ mất tác dụng quay lại trang thái trước đó của trang sử dụng Ajax, thay vào đó sẽ quay lại trang web trước đó mà người dùng

ghé thăm. Để khắc phục có thể dùng các IFrame không hiển thị để gây ra sự thay đổi trong lịch sử trình duyệt và thay đổi phần neo của URL (bằng mã a #) khi chạy Ajax và theo dõi những sự thay đổi của nó.

- Việc cập nhật các trang web động cũng gây khó khăn cho người dùng trong việc bookmark (đánh dấu địa chỉ yêu thích) một trạng thái nào đó của ứng dụng. Cũng có những cách khắc phục cho vấn đề này, một số trong đó sử dụng mã xác định đoạn (fragment identifier) URL (phần URL ở sau dấu '#') để lưu vết, và cho phép người dùng đánh dấu và quay lại một trạng thái nào đó của ứng dụng
- Do hầu hết các web crawler không thực thi mã JavaScript, các ứng dụng web sẽ cung cấp một phương thức thay thế để truy cập nội dung thông thường được truy cập bằng Ajax, để cho phép các máy tìm kiếm lập chỉ mục chúng.
- Bất kỳ người dùng nào có trình duyệt không hỗ trợ Ajax hay JavaScript, hoặc đơn giản là đã bị vô hiệu hóa JavaScript, sẽ đương nhiên không thể sử dụng Ajax. Tương tự, các thiết bị như điện thoại di động, PDA, và thiết bị đọc màn hình (screen reader) có thể không hỗ trợ JavaScript hay đối tượng XMLHttp được yêu cầu. Ngoài ra, các thiết bị đọc màn hình nếu có thể sử dụng Ajax đi nữa cũng vẫn có thể không đọc chính xác các nội dung động.
- Chế độ same origin policy (chế độ gốc đơn điệu) có thể không cho phép sử dụng Ajax thông qua các tên miền, mặc dù W3C đã có một đồ án sơ thảo để cho phép điều này.
- Việc thiếu các chuẩn cơ bản của Ajax đồng nghĩa với việc không có nhiều sự chọn lựa thực tiễn tốt nhất để kiểm tra các ứng dụng Ajax. Các công cụ kiểm thử cho Ajax thường không hiểu các mô hình sự kiện, mô hình dữ liệu và giao thức của Ajax.
- Mở ra một cách thức khác cho việc tấn công của các đoạn mã độc mà những nhà phát triển web có thể không kiểm thử hết được

2.4.4. **Ngôn ngữ Java:**

- Java (đọc như "Gia-va") là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) và dựa trên các lớp (class). Khác với phần lớn ngôn ngữ lập trình thông thường, thay vì biên dịch mã nguồn thành mã máy hoặc thông dịch mã nguồn khi chạy, Java được thiết kế để biên dịch mã nguồn thành bytecode, bytecode sau đó sẽ được môi trường thực thi (runtime environment) chạy.
- Trước đây, Java chạy chậm hơn những ngôn ngữ dịch thẳng ra mã máy như C và C++, nhưng sau này nhờ công nghệ "biên dịch tại chỗ" - Just in time compilation, khoảng cách này đã được thu hẹp, và trong một số trường hợp đặc biệt Java có thể chạy nhanh hơn. Java chạy nhanh hơn những ngôn ngữ thông dịch như Python, Perl, PHP gấp nhiều lần. Java chạy tương đương so với C#, một ngôn ngữ khá tương đồng về mặt cú pháp và quá trình biên dịch.
- Cú pháp Java được vay mượn nhiều từ C & C++ nhưng có cú pháp hướng đối tượng đơn giản hơn và ít tính năng xử lý cấp thấp hơn. Do đó việc viết một chương trình bằng Java dễ hơn, đơn giản hơn, đỡ tốn công sửa lỗi hơn.
- Trong Java, hiện tượng rò rỉ bộ nhớ hầu như không xảy ra do bộ nhớ được quản lí bởi Java Virtual Machine (JVM) bằng cách tự động "dọn dẹp rác". Người lập trình không phải quan tâm đến việc cấp phát và xóa bộ nhớ như C, C++. Tuy nhiên khi sử dụng những tài nguyên mạng, file IO, database (nằm ngoài kiểm soát của JVM) mà người lập trình không đóng (close) các streams thì rò rỉ dữ liệu vẫn có thể xảy ra.

2.4.5. **PostgreSQL:**

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và đối tượng dựa trên POSTGRES, được khoa điện toán của đại học California tại Berkeley phát triển. POSTGRES mở đường cho nhiều khái niệm quan trọng mà các hệ quản trị dữ liệu thương mại rất lâu sau mới có.

PostgreSQL là một chương trình mã nguồn mở xây dựng trên mã nguồn ban đầu của đại học Berkeley. Nó theo chuẩn SQL99 và có nhiều đặc điểm hiện đại:

- Câu truy vấn phức hợp (complex query)
- Khóa ngoại (foreign key)
- Thủ tục sự kiện (trigger)
- Các khung nhìn (view)
- Tính toàn vẹn của các giao dịch (integrity transactions)
- Việc kiểm tra truy cập đồng thời đa phiên bản (multiversion concurrency control)

Hơn nữa, PostgreSQL có thể dùng trong nhiều trường hợp khác, chẳng hạn như tạo ra các khả năng mới như:

- Kiểu dữ liệu
- Hàm
- Toán tử
- Hàm tập hợp
- Phương pháp liệt kê
- Ngôn ngữ theo thủ tục

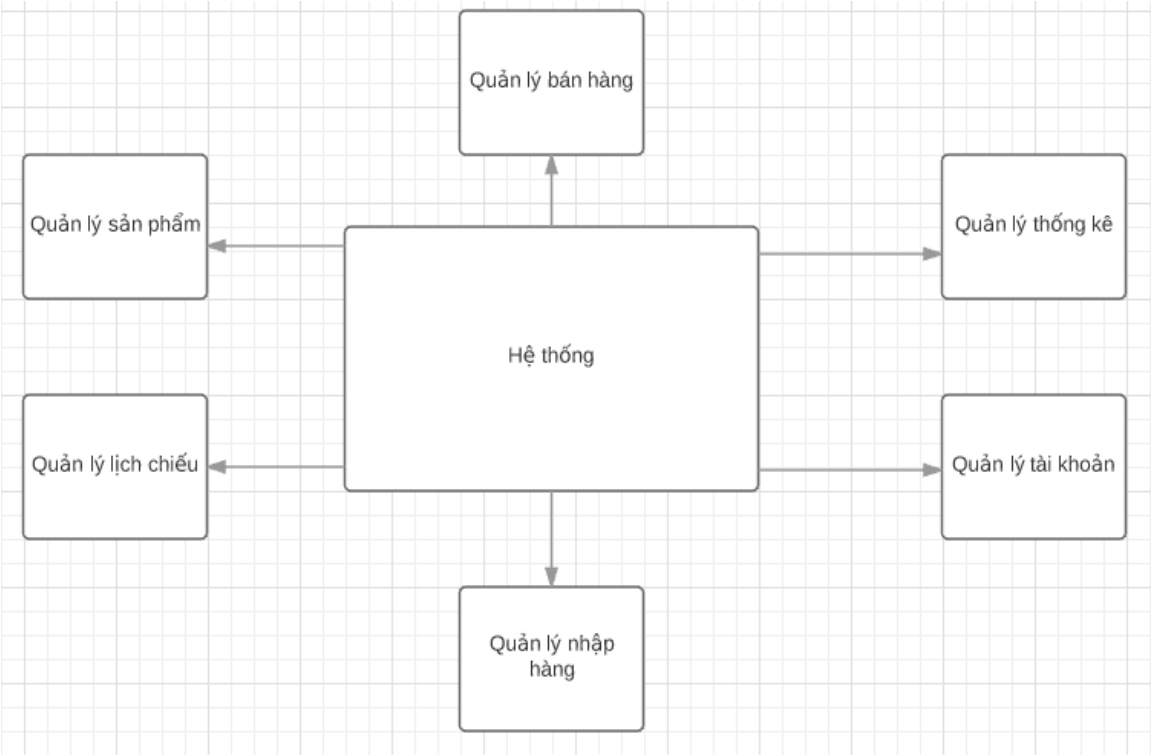
- PostgreSQL được phổ biến bằng giấy phép BSD cổ điển. Nó không quy định những hạn chế trong việc sử dụng mã nguồn của phần mềm. Bởi vậy PostgreSQL có thể được dùng, sửa đổi và phổ biến bởi bất kỳ ai cho bất kỳ mục đích nào.
- PostgreSQL cũng là hệ quản trị cơ sở dữ liệu hỗ trợ mạnh trong việc lưu trữ dữ liệu không gian. PostgreSQL kết hợp với module Postgis cho phép người dùng lưu trữ các lớp dữ liệu không gian. Khi sử dụng PostgreSQL, Postgis kết hợp với các phần mềm GIS hỗ trợ hiển thị, truy vấn, thống kê hoặc xử lý dữ liệu không gian.

Chương III: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

Vì đề tài này chủ yếu là về hỗ trợ đánh giá sản phẩm cho kênh bán hàng truyền hình, không yêu cầu quản lý sản phẩm, khách hàng, xếp lịch… nên chương trình chủ yếu được thực hiện trong tình huống giả định được đặt ra. Ở phần này, tôi sẽ tiến hành phan tích chức năng hệ thống, biểu diễn sơ đồ và vẽ đặc tả Use Case từ đó chúng ta xác định được hệ thống phải làm những gì, được sử dụng như thế nào, các trường hợp, tình huống có thể xảy ra.

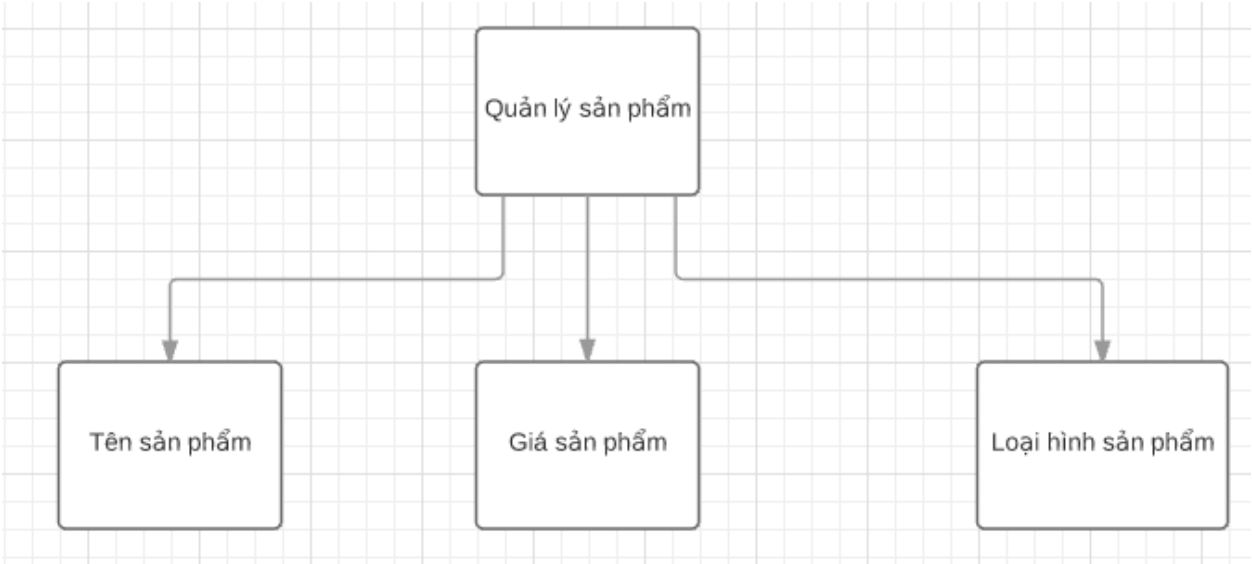
3.1 Phân tích chức năng hệ thống:

Hệ thống bao gồm các chức náng chính như sau:

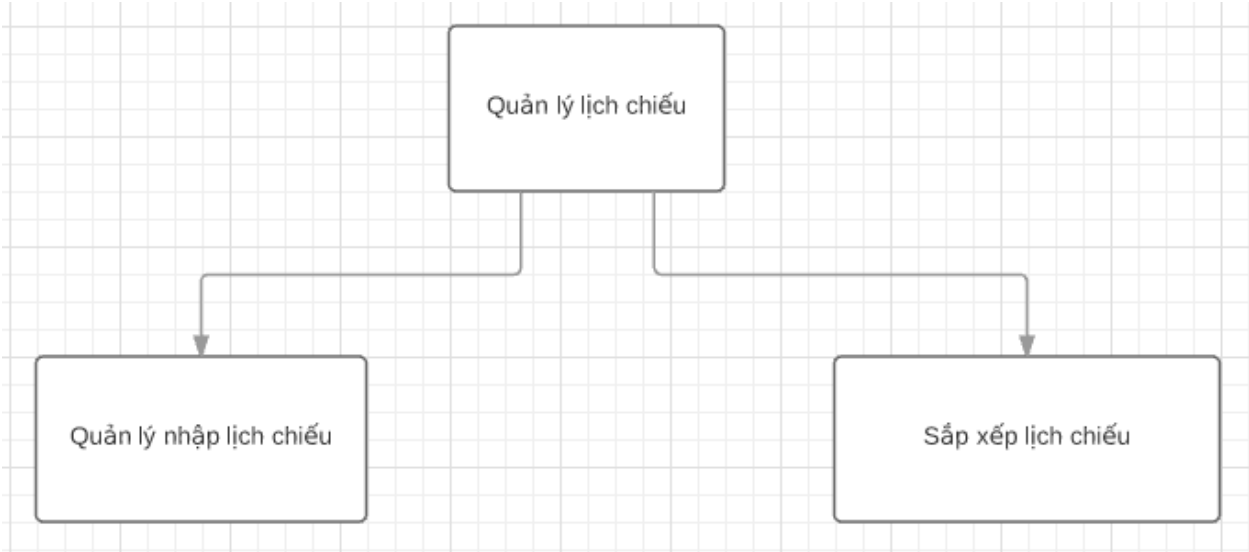


3.1.1 Quản lý sản phẩm

- Mỗi sản phẩm cần phải có tên, giá cả cũng như loại hình của mình. Tùy vào tình hình thị trường, nhu cầu của khách hàng mà có thể cập nhật lại giá cả, cũng như thêm bớt, cập nhật loại hình cho các sản phẩm.



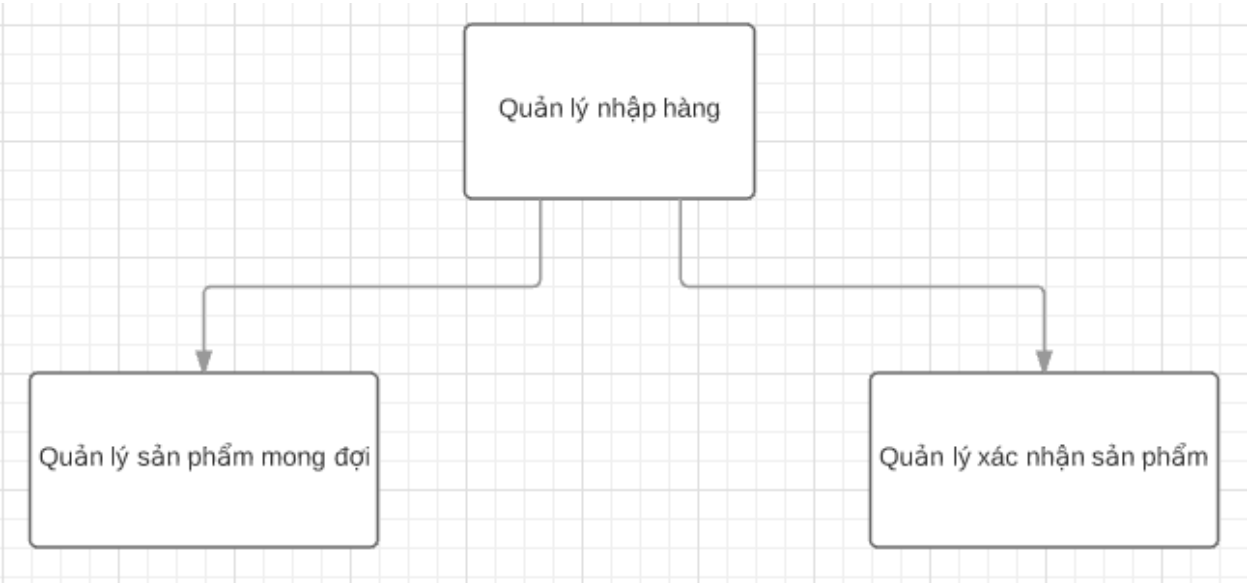
3.1.2. Quản lý lịch chiếu:



- Quản lý phải nhập lịch chiếu cho kênh truyền hình theo ngày, có thể sao chép lịch chiếu của ngày này sang cho ngày khác hoặc tạo mới. Gồm các chức năng cơ bản thêm sửa xóa.

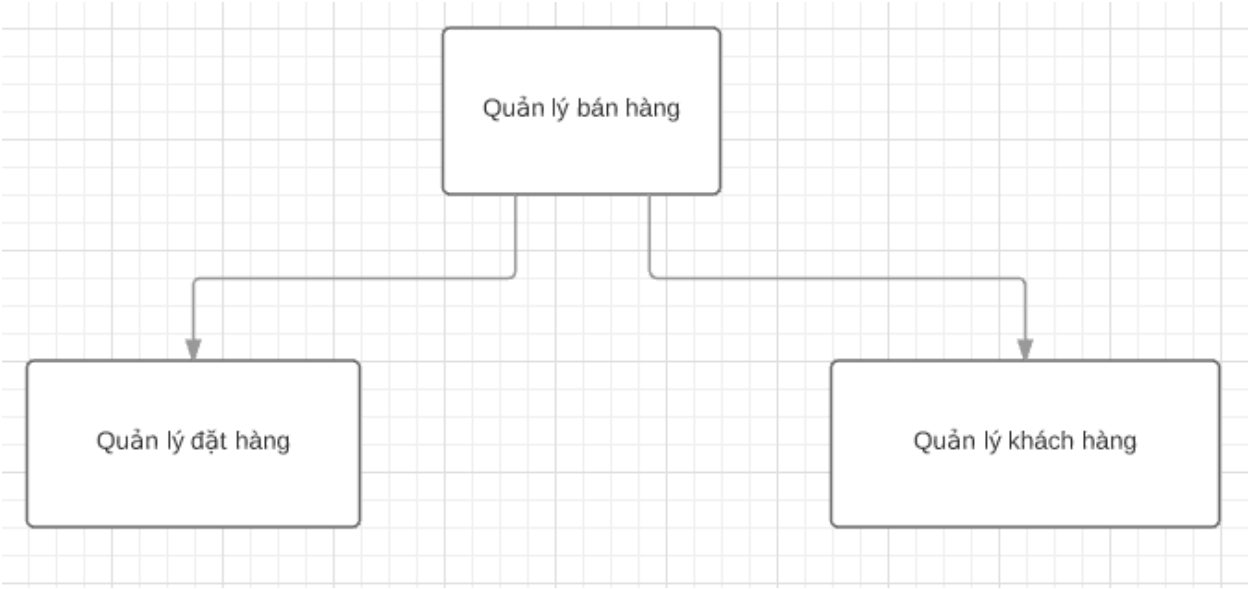
- Mỗi chương trình là quảng cáo về một loại sản phẩm tương ứng. Quản lý phải dựa vào kết quả thống kê, độ hiệu quả, cũng như các yếu tố như nhu cầu khách hàng, tình hình thị trường… để sắp xếp lịch chiếu một cách hợp lý.

3.1.3. Quản lý nhập hàng:



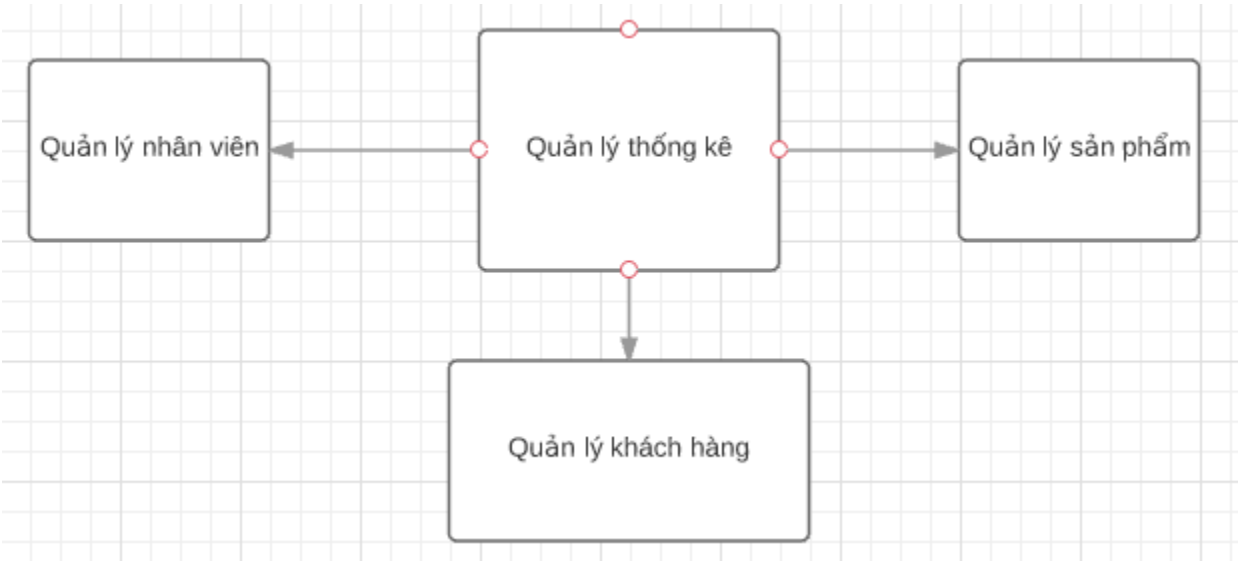
- Quản lý sản phẩm mong đợi: Chức năng này cho phép quản lý sản phẩm nhập các sản phẩm do họ tìm hiểu được vào. Quản lý sản phẩm tìm hiểu thị trường, liên hệ với các nhà cung cấp để nhận các số liệu về sản phẩm như loại hình, giá mua, giá bán, lợi nhuận để lưu vào bảng sản phẩm mong đợi, sau đó gửi yêu cầu cho quản lý .
- Quản lý chính của hệ thống nhận danh sách các sản phẩm được yêu cầu, xem xét và đưa ra các quyết định như xác nhận hoặc từ chối sản phẩm đó. Nếu được xác nhận, sản phẩm sẽ được thêm vào danh sách sản phẩm của công ty.

3.1.4. Quản lý bán hàng:



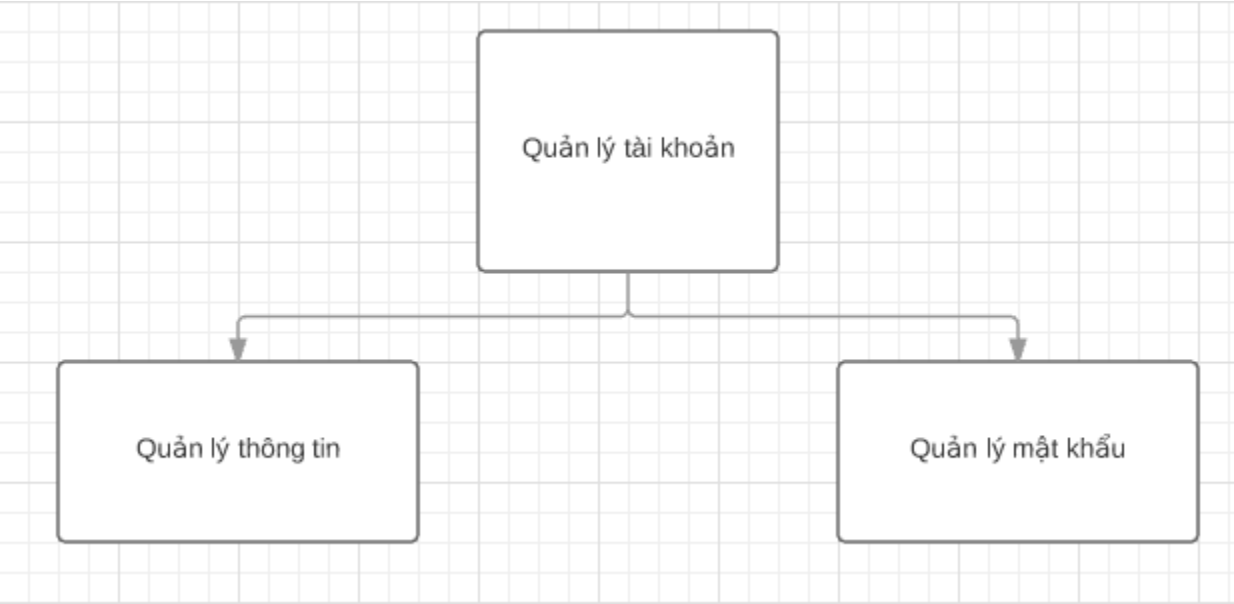
- Nhóm bán hàng sẽ tạo các đơn đặt hàng dựa vào yêu cầu của khách hàng. Các yêu cầu gồm các trường như sản phẩm, số lượng, ngày giao hàng.
- Quản lý khách hàng: Nhóm bán hàng sẽ thêm các khách hàng có tương tác với hệ thống vào cơ sở dữ liệu để có thể tư vấn, nâng cao chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp, cũng như thống kê về các khách hàng tìm năng của doanh nghiệp.

3.1.5. Quản lý thống kê:



- Quản lý nhân viên: Hệ thống có chức năng theo dõi, đánh giá về năng suất của nhóm bán hàng theo thời gian dựa vào tiêu chí sản lượng bán, lợi nhuận thu được.
- Quản lý khách hàng: Hệ thống có lưu và đánh giá về số lượng mua bán sản phẩm, và tổng tiền mà khách hàng chi theo thời gian.
- Quản lý sản phẩm: Hệ thống tính toán hệ số hiệu quả EFF của sản phẩm dựa vào sự tương quan giữa thời gian chiếu quảng cáo cho sản phẩm và số lợi nhuận thu được từ sản phẩm theo thời gian. Kết hợp với các trường như sản lượng bán, thời lượng chiếu để cung cấp cho quản lý cái nhìn tổng quát về sản phẩm cũng như so sánh giữa các sản phẩm với nhau. Ngoài ra, chương trình còn có đánh giá tổng doanh thu, sản lượng, cũng như độ hiệu quả của doanh nghiệp theo thời gian, để quản lí có thể kịp thời đưa ra các điều chỉnh thích hợp.

3.1.6. Quản lý tài khoản:



- User có thể cập nhật lại thông tin cá nhân cho chính xác để tiện cho việc liên lạc.
- User có thể cập nhật lại mật khẩu cá nhân.

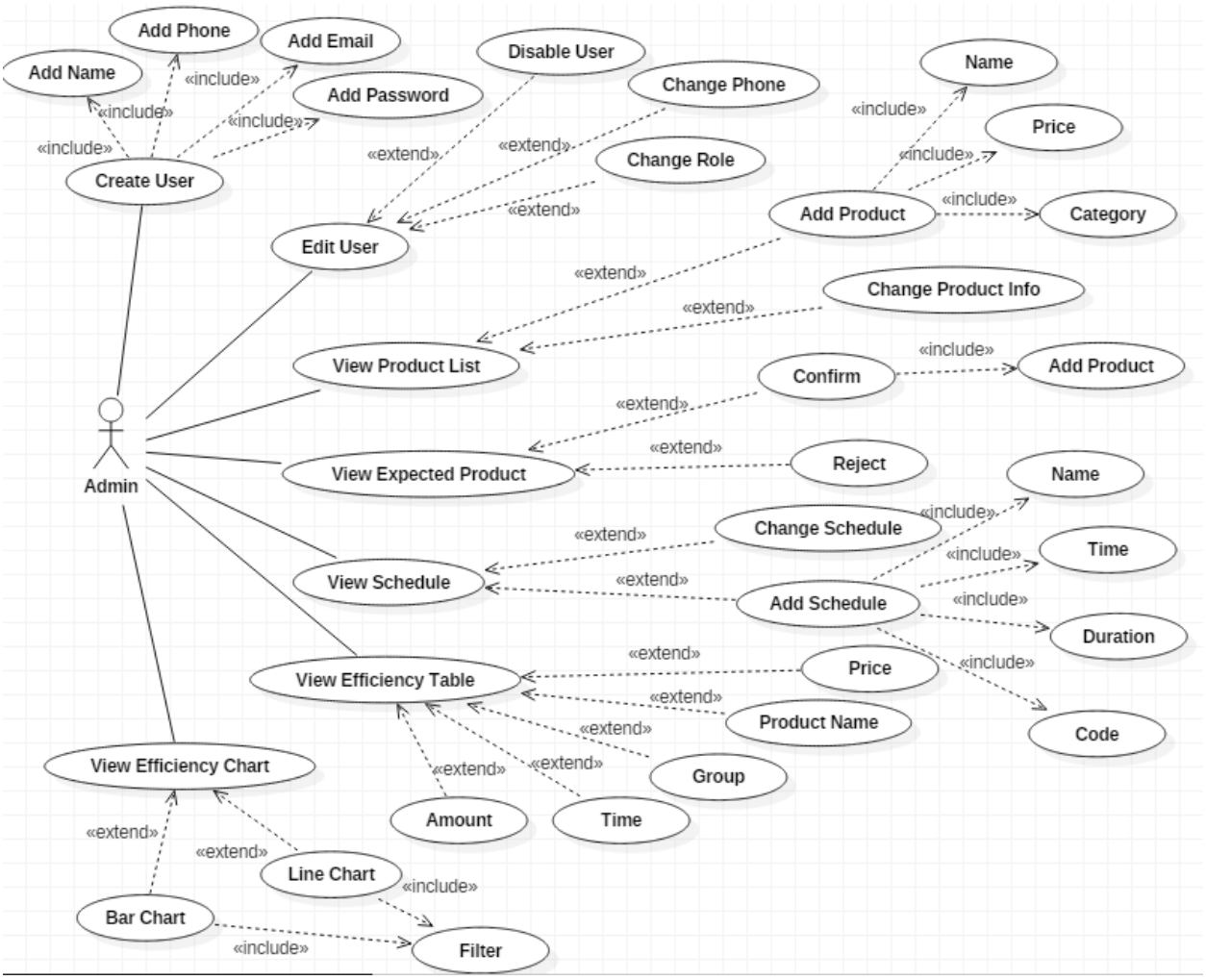
3.2 Mô hình Use Case:

3.2.1 Actor:

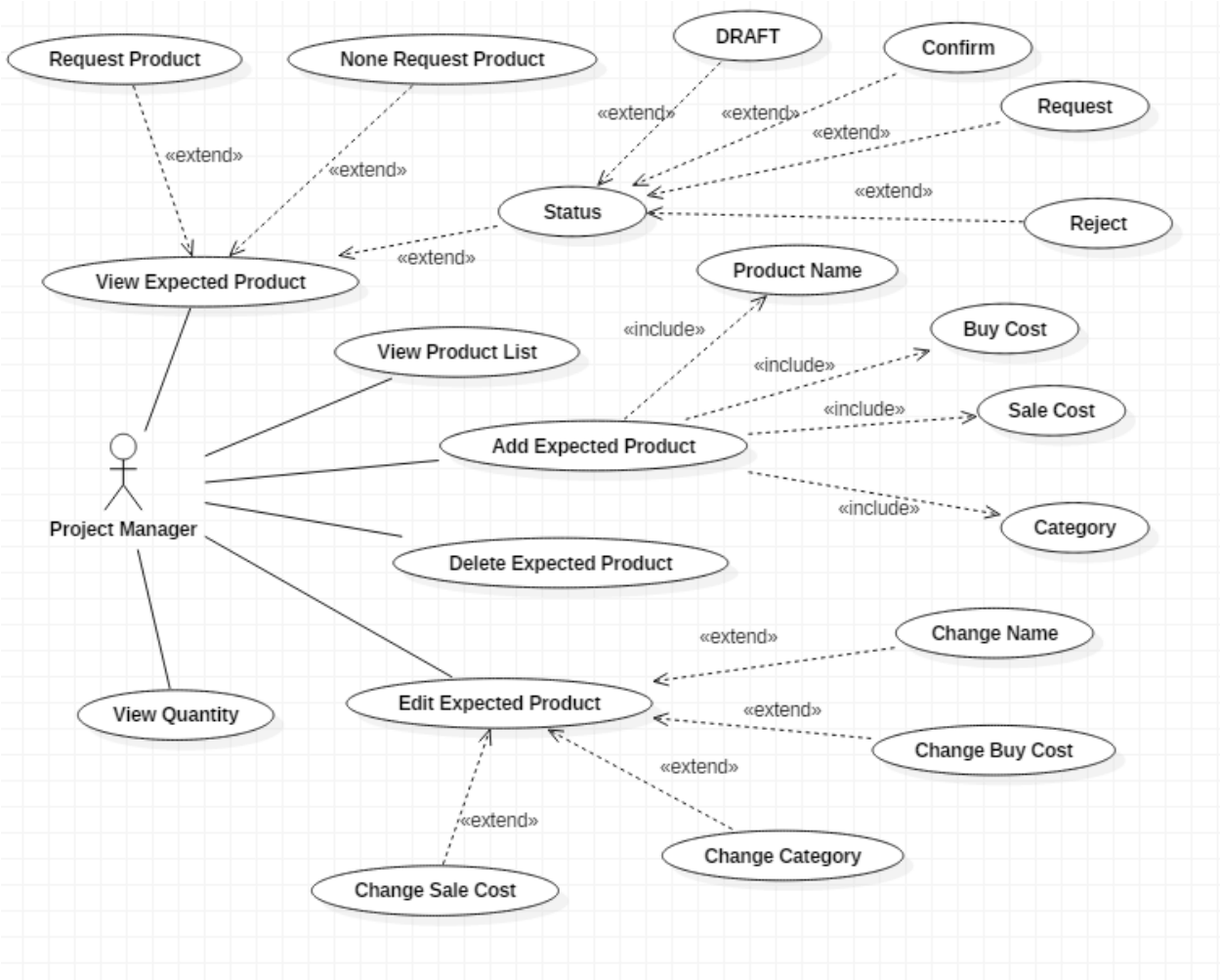
Hệ thống được tương tác với actor là người dùng hệ thống, người dùng sau khi đăng nhập vào hệ thống sẽ được xác định quyền tương ứng. Hệ thống hiện thực ba nhóm quyền chính là: Admin, Product Manager (PM), và Sale.

3.2.2 Lược đồ Use Case:

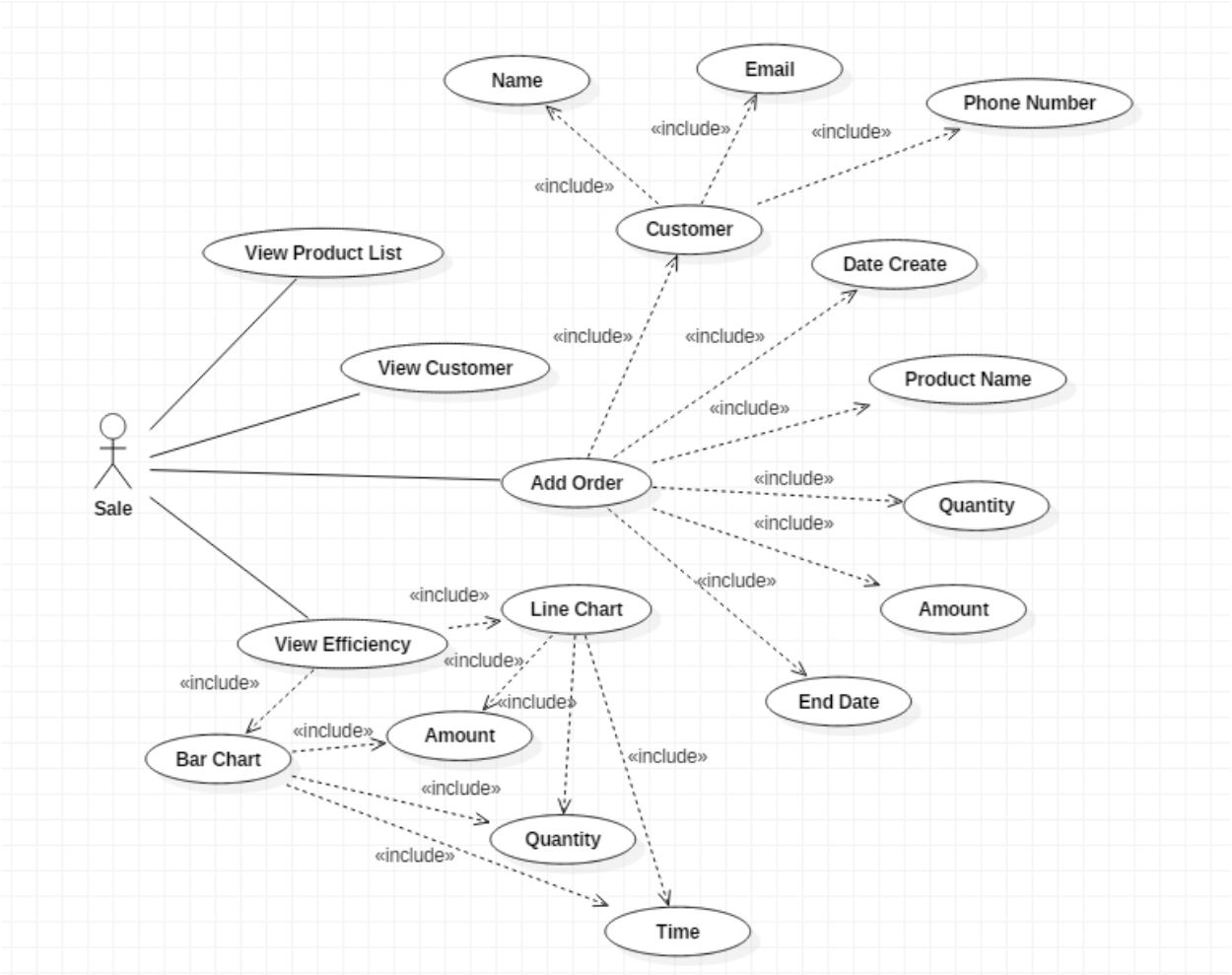
1. Use Case Admin:



2. Use case Project Manager:


Request Product
None Request Product
DRAFT
Confirm
Request
Status
Reject
«extend»
View Expected Product
Product Name
Buy Cost
Sale Cost
Category
«include»
View Product List
Add Expected Product
Project Manager
Delete Expected Product
Change Name
Edit Expected Product
View Quantity
Change Buy Cost
Change Category
Change Sale Cost

3. Use case Sale:



3.2.3. Đặc tả lược đồ Use Case:

- Admin:

Thứ tự	Tên chức năng	Mô tả
1	Tạo user	Tạo user gồm tên, phone, email, password.
2	Edit user	Có thể disable user, hoặc thay đổi phone, và role(vai trò)

3	View Product List	Có thể nhìn danh sách các sản phẩm đang hoạt động, thêm sản phẩm, thay đổi thông tin sản phẩm, Product bao gồm các trường là : Product Name, Price, Category.
4	View Expected Product	Nhìn danh sách các sản phẩm mong đợi được Request từ PM, sau đó xác nhận(Confirm) hoặc hủy bỏ (Reject), nếu xác nhận thì sản phẩm đó được add vào product list
5	View Schedule	Nhìn lịch chiếu của kênh truyền hình theo ngày, có thể thay đổi lịch chiếu, hoặc thêm lịch chiếu cho ngày mới. Schedule bao gồm các trường: Name, Start time, Duration, Code. Và Product mà nó quảng cáo. Product này nằm trong product List, code là mã để phân biệt giữa các chương trình được chiếu, duration là thời lượng chiếu.
6	View Efficiency Table	Nhìn bảng thống kê hiệu quả của sản phẩm và hiệu quả làm việc của sale. Về sản phẩm, cần có các trường là Product name, Price, Group(cái này dựa vào chỉ số EFF để tính, gồm các nhóm A,B,C,D,E),, quantity(Số lượng hàng bán ra), Amount(tổng lượng tiền, do quantity*price), Total Minutes(tổng thời lượng chiếu cảu sản phẩm), EFF(chỉ số hiệu quả của sản phẩm, bằng Amount/Total minutes).
7	View Efficiency Chart	Vẽ lại thống kê bằng đồ thị. Có thể vẽ biểu đồ Stack Bar chart, hoặc line chart. Có các chức năng lọc để hiển thị đồ thị là theo thời gian, theo sản phẩm, theo Group, theo Sale(mỗi sale được phân cho 1 danh sách sản phẩm, nên lọc theo sale các sản phẩm mà sale được phân công)

- Project Manager:

Thứ tự	Tên chức năng	Mô tả
1	View Expected Product	Nhìn danh sách các sản phẩm mong đợi mà PM đã thêm vào, bao gồm cả sản phẩm đã Request và chưa Request, cũng như Status của sản phẩm, Status chia làm: DRAFT(pm vừa thêm vào), Request(Đang Request cho Admin, chờ giải quyết), Confirmed(Đã được xác nhận), Rejected(đã bị từ chối).
2	Add Expected Product	Thêm sản phẩm mong đợi vào danh sách. Expected Product bao gồm các trường là Product Name, Buy cost, Sale cost, category.
3	Edit Expected Product	Thay đổi các thông tin Name, Buy cost, Sale cost, category
4	Delete Expected Product	Xóa khỏi danh sách
5	View Product List	Có thể nhìn danh sách các sản phẩm đang hoạt động, thêm sản phẩm, thay đổi thông tin sản phẩm, Product bao gồm các trường là : Product Name, Price, Category.
6	View Quantity	Nhìn xem tổng số lương của từng sản phẩm được bán theo thời gian.

Sale:

Thứ tự	Tên chức năng	Mô tả
1	View Product List	Xem danh sách các sản phẩm mà sale được admin phân công làm việc với. 1 Sale được phân công nhiều sản phẩm.
2	View Customer	Xem danh sách các khách hàng từng mua sản phẩm tại doanh nghiệp.

3	Add Order	Chọn sản phẩm từ cái product list được phân công và thêm order. Order bao gồm khách hàng, nếu khách hàng không có trong danh sách khách hàng thì thêm mới. Khách hàng bao gồm name, email, số điện thoại. Order bao gồm ngày tạo(Created Date), Ngày giao hàng(End date), Tên sản phẩm, số lượng đặt, tổng tiền.
4	View Efficiency	Xem biểu đồ vẽ lại năng suất làm việc của cá nhân. Bao gồm số lượng sản phẩm bán, tổng tiền sản phẩm bán được theo thời gian.

3.3 Phân tích yêu cầu trực quan hóa dữ liệu:

Chương trình có mục đích là hỗ trợ đánh giá sản phẩm, cho nên, các thông tin dữ liệu cần phải được hiển thị một cách trực quan, dễ dàng cho việc tìm kiếm, theo dõi, và tương tác với hệ thống.

Các yêu cầu chính:

- Các trang thống kê cần được thể hiện dưới dạng biểu đồ. Cần phải thể hiện một lúc nhiều thông tin như chỉ số hiệu quả, thời lượng chiếu, số sản phẩm bán được… để người dùng nắm bắt kết quả dễ dàng.
- Cần phải có bộ lọc dữ liệu theo thời gian, theo user… để hỗ trợ người dùng tối đa trong công tác quản lý.

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Kiến trúc tổng quan hệ thống:

4.1.1 Kiến trúc ứng dụng web:

Ứng dụng web áp dụng mô hình Client-Server. Kiến trúc này chứa server, một máy tính chia sẽ tài nguyên với client thông qua mạng.

Một web server chia sẽ website để người dùng có thể thông qua web browser kết nối tới web server, sử dụng các dịch vụ mà server đó cung cấp.

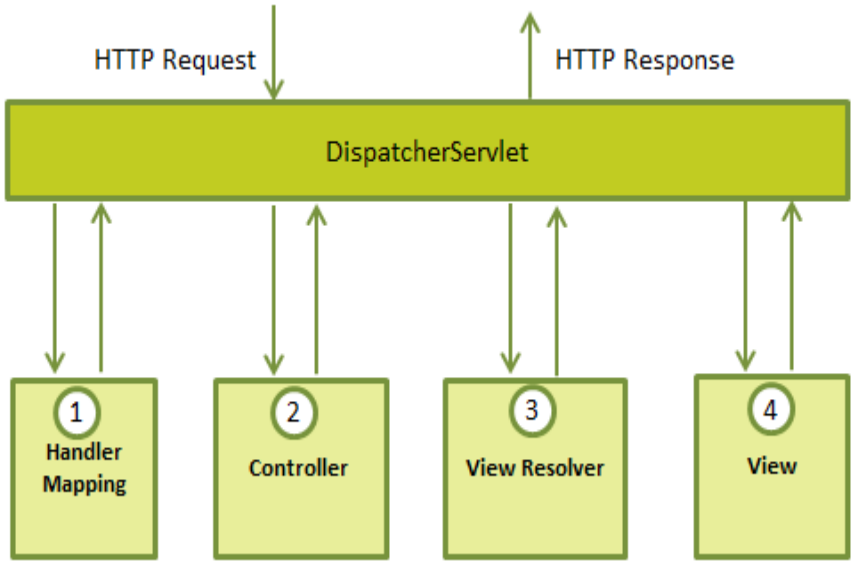
4.2.2. Mô tả hoạt động của một ứng dụng web:

Người dùng tương tác với trình duyệt, kết nối tới web server, gửi các yêu cầu đến server thông qua các giao thức cơ bản(get, post, put, delete…) của http với các input khác nhau thông qua giao diện người dùng. Server sẽ nhận các yêu cầu, và tiến hành xử lý theo business logic mà người thiết kế server đặt ra. Sau đó, trả về cho web browser dữ liệu có định dạng theo giao thức HTTP, gồm header và body.

4.2.3. MVC trong Spring:

Spring mvc là framework được thiết kế xoay quanh DispatcherServlet, dùng để xử lí các http Requests (yêu cầu) và Responses.

Qui trình này có thể được thể hiện như hình sau:



Trong đó:

Model: Chứa dữ liệu mà client-server trao đổi, thường là các class POJO(chỉ chứa thuộc tính và các hàm get, set).

View: Nhận dữ liệu được gửi từ server, thể hiện lên giao diện người dùng qua các browsers.

Controller: Xử lí các request bằng logic do nguồi lập trình thiết kế, tạo các model thích hợp và gửi về client.

Dispatcher Serverlet: Dùng để map các request cũng như response với các hàm xử lí ở trong Controller.

Áp dụng mô hình MVC giúp tách rời các component với nhau, giúp giảm nhẹ chi phí thời gian, công sức cho giai đoạn hiện thực, cũng như bảo trì, nâng cấp cho sản phẩm.

4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu:

4.2.1. Mô hình liên kết thực thể ERD:

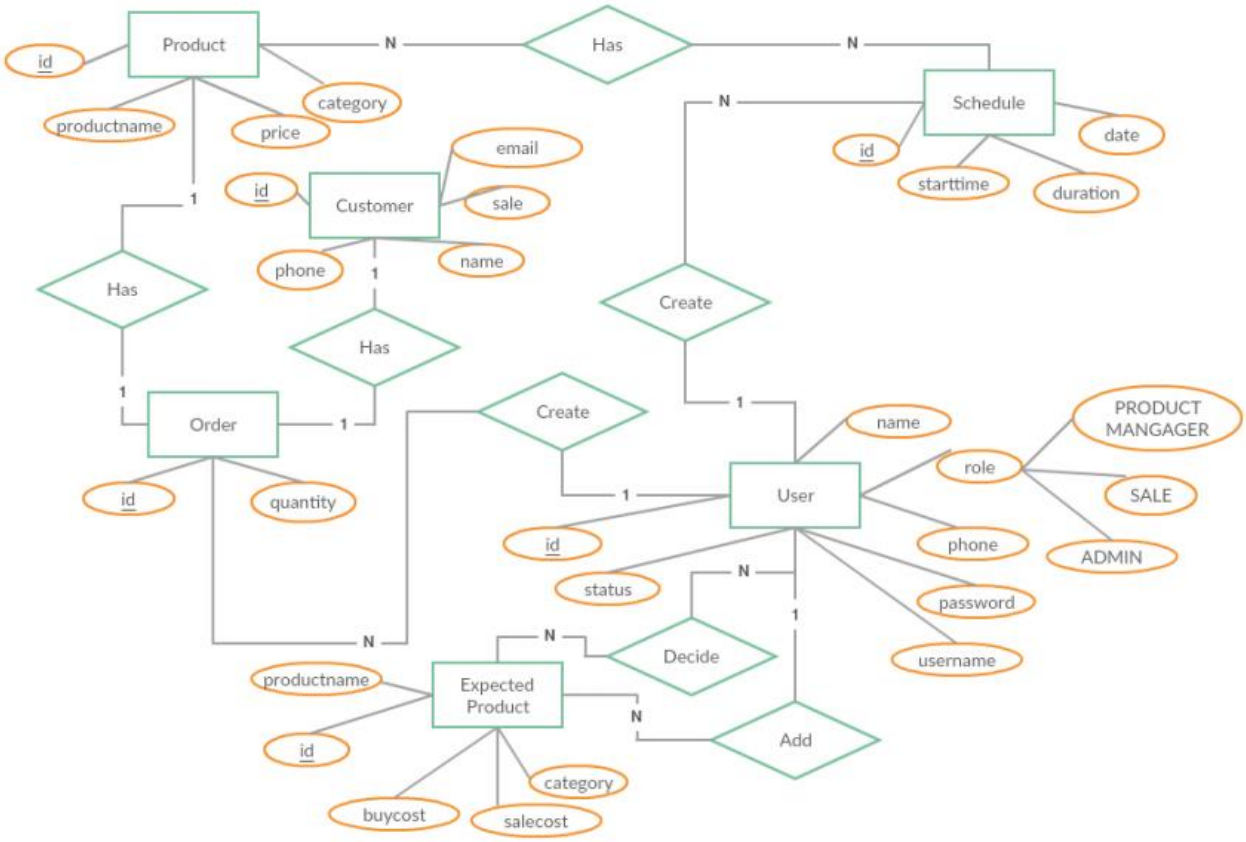
Hệ thống cần lưu những thông tín sau:

- Doanh nghiệp gồm các nhân viên với các chức vụ khác nhau. Mỗi nhân viên cần lưu lại thông tin cá nhân như tên, tên đăng nhập, mật khẩu, số điện thoại, chức vụ, trạng thái(hoạt động, không hoạt động).
- Mỗi kênh truyền hình đều có lịch chiếu của mình theo từng ngày. Mỗi lịch chiếu gồm nhiều chương trình với các khung giờ chiếu khác nhau trong ngày. Hệ thống lưu lại thông tin lịch chiếu gồm ngày chiếu, giờ chiếu, hời lượng chiếu, và sản phẩm mà chương trình quảng cáo cho.
- Thông tin về sản phẩm của doanh nghiệp được hệ thống lưu lại gồm tên sản phẩm, loại hình sản phẩm, giá bán sản phẩm.
- Thông tin khách hàng tương tác với doanh nghiệp được Sale lưu lại gồm tên, email, số điện thoại và id của sale làm việc với khách hàng đó.
- Các khách hàng sẽ liên hệ để đặt các đơn hàng. Các sale sẽ thêm các đơn đặt hàng vào hệ thống. Đơn hàng được lưu lại với các thông tin sau: id của product được đặt,

id của khách hàng đặt hàng, số lượng hàng được đặt, ngày đơn đặt hàng được tạo và ngày giao hàng.

- Các Product Manager(PM) có thể tự tìm hiểu thị trường, nhu cầu khách hàng, và thêm các sản phẩm mong đợi vào hệ thống. Các sản phẩm mong đợi được lưu lại gồm các trường như tên sản phẩm, giá mua, giá bán, loại hình sản phẩm và id của Product Manager đã thêm sản phẩm vào. Ngoài ra, sản phẩm mong đợi còn có thuộc tính trạng thái để lưu lại quyết định của admin cho việc có thêm sản phẩm đó vào danh sách hay không.
- Admin sẽ phân công cho các sale cho việc kinh doanh các mặt sản phẩm khác nhau để tiện cho việc quản lý và thống kê. Bảng phân công được lưu vào hệ thống với id của sale và id của sản phẩm được phân công cho sale đó.

  Qua việc phân tích cơ sở dữ liệu trên, ta vẽ được lược đồ liên kết thực thể ERD như sau:



4.2.2. Ánh xạ sang mô hình quan hệ dữ liệu:

Bảng nhân viên, dùng để lưu thông tin nhân viên, có cấu trúc:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
Userid	Bigint	Mã nhân viên, dùng để phân biệt các nhân viên với nhau.
Username	Text	Tên đăng nhập của tài khoản dùng trong hệ thống.
Password	Text	Mật khẩu của tài khoản dùng trong hệ thống.
Firstname	Text	Tên lót của nhân viên.
Last name	Text	Tên nhân viên
Email	Text	Email
Status	Int	Trạng thái của nhân viên, có thể nhận giá trị 0 hoặc 1. Nếu là 0, thì nhân viên hiện đang bị disable và không thể đăng nhập vào hệ thống.
Role	Int	Chức năng của nhân viên. Nhận bốn giá trị là 0,1,2,3 tương ứng với chưa xác nhận, admin, Product manager và sale.

Bảng 4.1

Trong đó, userid là khóa chính.

Bảng showtime, dùng để lưu thông tin lịch chiếu, có cấu trúc:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
Showtimeid	Int	Lưu mã chương trình. Để phân biệt giữa các chương trình với nhau.
Starttime	Time	Thời gian mà chương trình bắt đầu chiếu
Duration	Time	Thời lượng chiếu của chương trình
Name	Text	Tên của chương trình

Code	Text	Mã code, trùng nhau giữa các chương trình quản cáo cho cùng mặt sản phẩm.
Product	Int	Chứa id của product mà chương trình quảng cáo cho.
Date	Date	Ngày mà chương trình đươc phát sóng.

Trong đó, showtimeid là khóa chính.

Product là khóa ngoại tham khảo đến productid của bảng Product.

Bảng product, dùng để lưu danh sách các sản phẩm, có cấu trúc:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
Productid	Int	Mã sản phẩm.
Productname	Text	Tên sản phẩm
Category	Int	Loại hình sản phẩm, nhận giá trị từ 1 đến 17 tương ứng với 17 loại hình sản phẩm khác nhau.
Price	Bigint	Giá bán cho một sản phẩm.

Trong đó, productid là khóa chính.

Bảng saleproduct, dùng để lưu bảng phân công sản phẩm cho các sale, mỗi sale được giao cho một số loại sản phẩm để quản lý, bán hàng.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
saleproductid		
Sale	Int	Mã nhân viên của sale
Product	Int	Mẫ sản phẩm

Trong đó saleproductid là khóa chính.

Sale là kháo ngoại tham khảo đến userid của bảng user.

Product là khóa ngoại tham khảo đến productid của bảng product.

Bảng customer dùng để lưu thông tin khách hàng có cấu trúc:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
Customerid	Int	Mã khách hàng
Customername	Text	Tên khách hàng
Email	Text	Email
Phone	Bigint	Số điện thoại khách hàng
Sale	Int	Mã nhân viên của sale đã thêm customer vào hệ thống

Trong đó, customerid là khóa chính.

Sale là khóa ngoại tham khảo đến userid của bảng user.

Bảng saleorder lưu lại thông tin của các đơn đặt hàng được tạo từ sale. Sau khi kiếm hoặc nhận được đơn đặt hàng từ khách hàng, sale sẽ kiểm tra khách hàng đã nằm trong danh sách khách hàng chưa, nếu có, thì sẽ tạo đơn đặt hàng, còn chưa, thì sẽ thêm mới khách hàng trước khi tạo đơn đặt hàng. Bảng có cấu trúc:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
Saleorderid	Int	Mã order
Product	Int	Mã sản phẩm
Customer	Int	Mã khách hàng
Quantity	Int	Số lượng sản phẩm được đặt
updateddate	Date	Ngày tạo mới/ ngày cập nhật đơn hàng
Enddate	Date	Ngày đơn hàng kết thúc, ngày giao hàng

Status	Int	Trạng thái của đơn hàng, đã vừa tạo, xác nhận, hay đã hủy.
Sale	Int	Mã nhân viên của sale đã tạo đơn đặt hàng.

Trong đó,

Saleorderid là khóa chính.

Product là khóa ngoại tham khảo đến productid của bảng product.

Sale là khóa ngoại tham khảo đến userid của bảng user.

Customer là khóa ngoại tham khảo đến customerid của bảng customer.

Bảng ExpectedProduct lưu lại danh sách sản phẩm mong đợi có cấu trúc:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
Expectedproductid	Int	Mã sản phẩm mong đợi
Productname	Text	Tên sản phẩm
Buscost	Bigint	Giá thành mua sản phẩm từ nhà phân phối
Salecost	Bigint	Giá thành dự định bán cho khách hàng
Category	Int	Loại hình sản phẩm
Status	Int	Trạng thái của sản phẩm mong đợi, phụ thuôc vào quyết định của admin mà có các giá trị từ 0 đến 3 tương ứng với

Pm	Int	Mã nhân viên của product manager đã thêm sản phẩm mong đợi.

Bảng pmrequest lưu lại thông tin những sản phẩm mong đợi đã được Product Manager gửi cho Admin có cấu trúc:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
Pmrequestid	Int	Mã yêu cầu.
Updateddate	Date	Ngày cập nhật
Pm	Int	Mã nhân viên của Product Manager
Product	Int	Mã sản phẩm
Status	Int	Trạng thái của yêu cầu, nhận giá trị từ 1 đến 3 tương ứng với Request, Confirmed, Rejected

CHƯƠNG V: HIỆN THỰC HỆ THỐNG

5.1. Công nghệ sử dụng:

Để hiện thực hệ thống này, tôi đã sử dụng những công nghệ sau:

Công nghệ	Phiên bản	Ghi chú

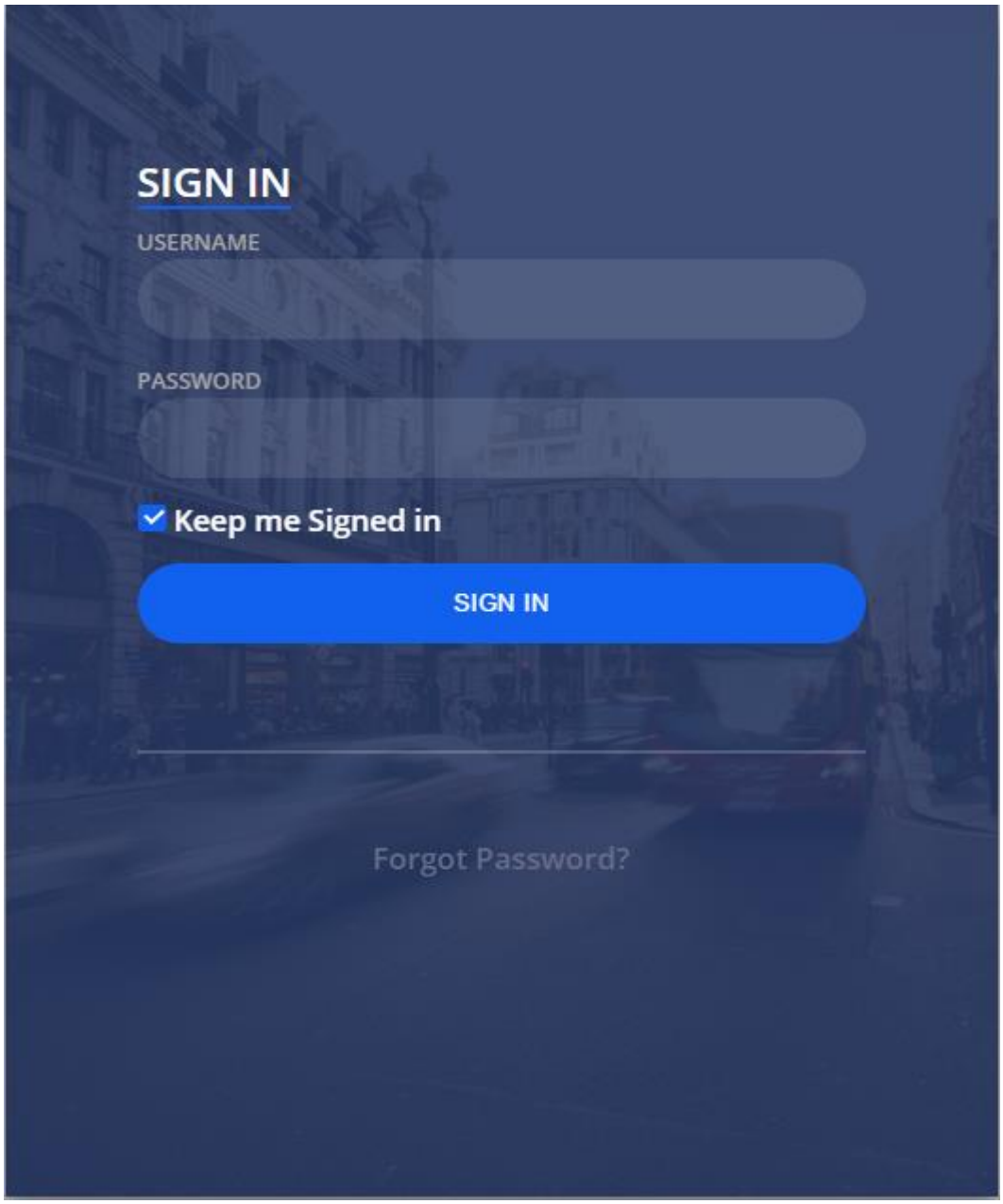
Spring Framework		
Java	Java 7	
PostgreSQL	9.4.8	
Bootstrap	3.3.6	
Jquery	3.1.1	

5.2. Xây dựng ứng dụng:

- Giao diện và hoạt đông:

5.2.1 Trang Login

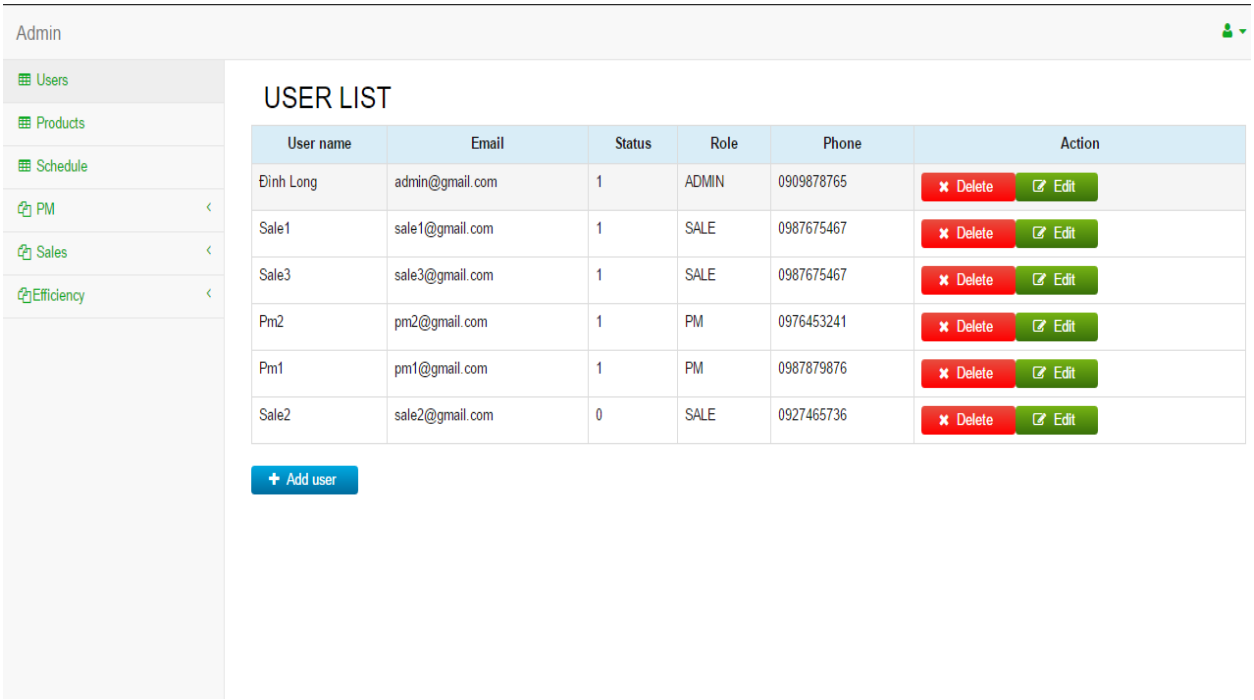
Khi bắt đầu hệ thống, giao diện này sẽ xuất hiện, yêu cầu người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu để kết nối tới máy chủ. Có thể chọn check vào ô “Keep me Signed in” để lưu tài khoản vào cookie của browser.



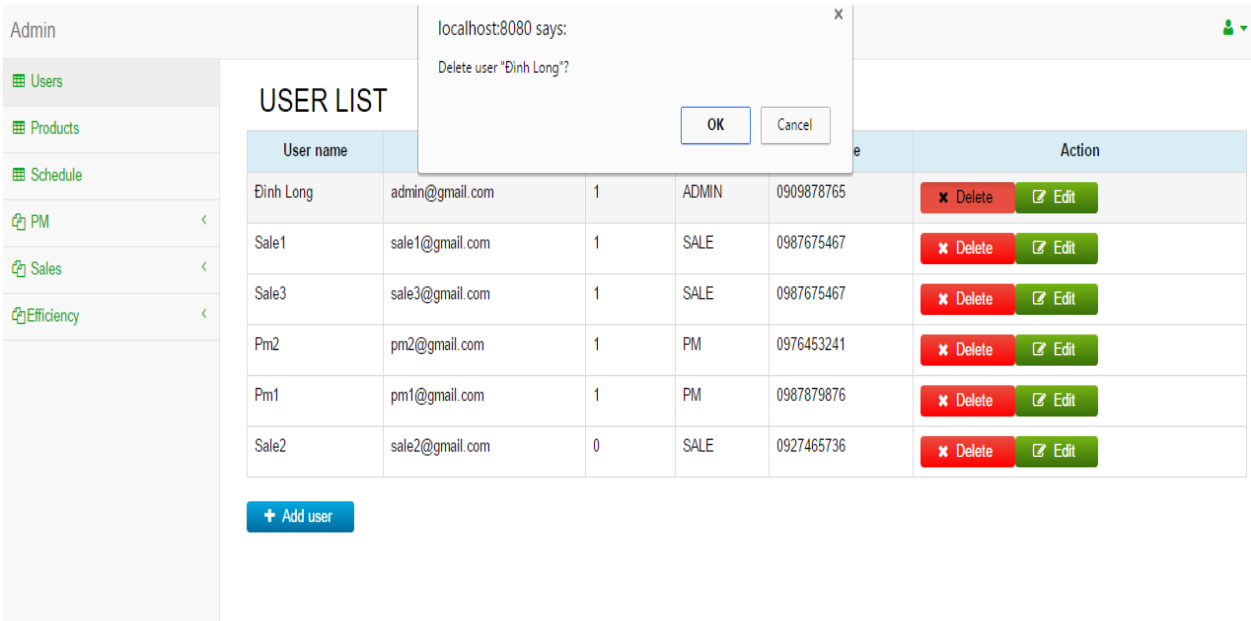
5.2.2 Giao diện Admin

Danh sách User:

Admin có thể truy cập danh sách các thành viên trong hệ thống. Có thể nhấn nút “Delete” để xóa tài khoản user hoặc nhấn “Edit” để cập nhật lại thông tin user.

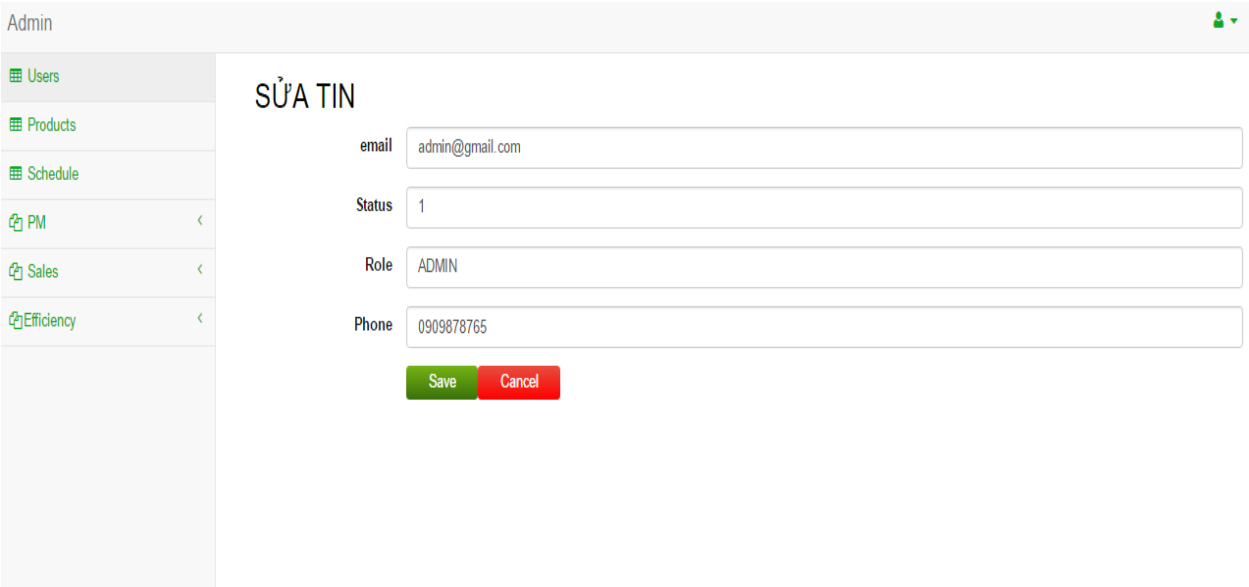


Delete User:



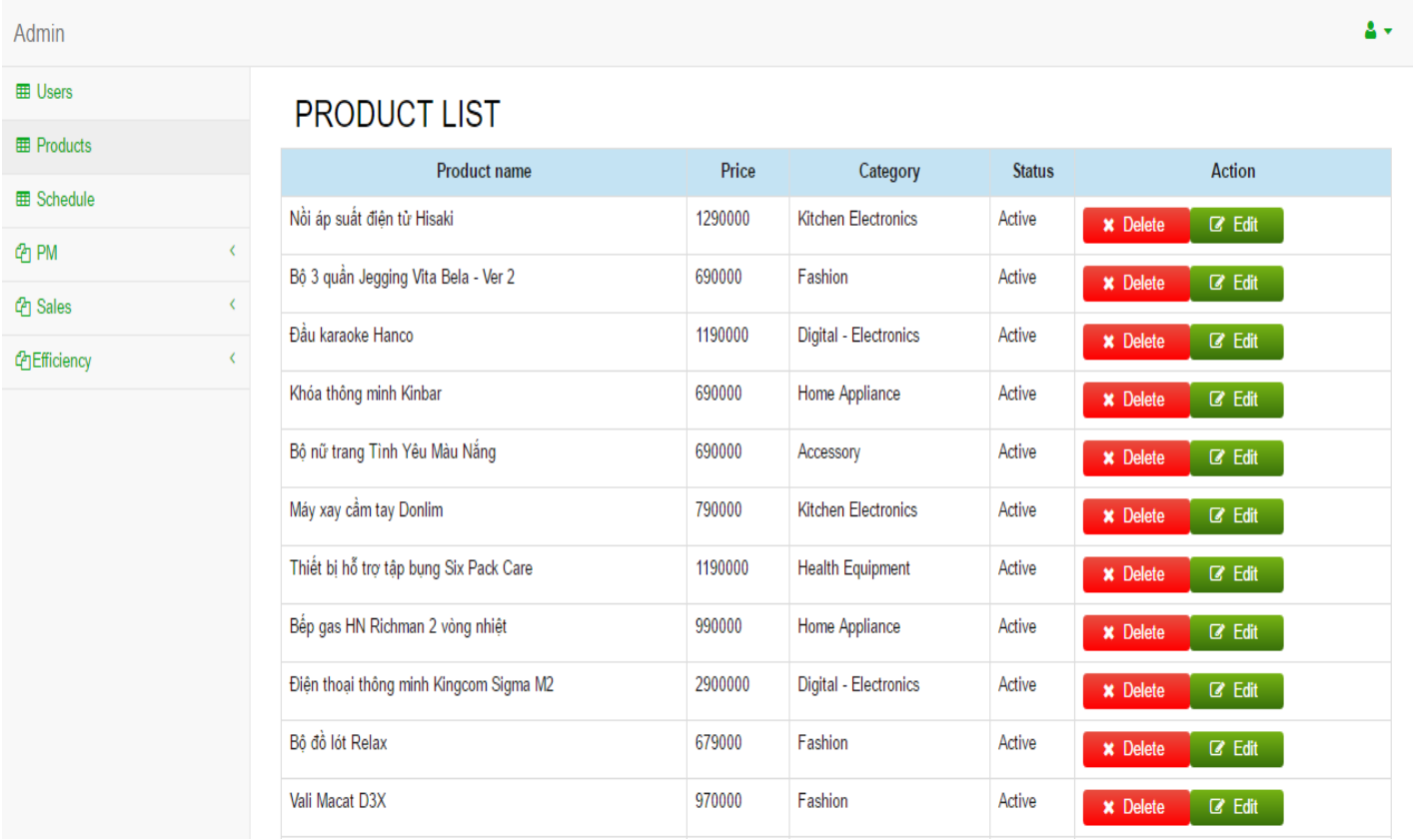
Edit User:

Quản lý cập nhật lại thông tin của user như email, status, role và phone. Sau đó, quản lý chọn nhấn Save để lưu thay đổi hoặc Cancel để quay lại.



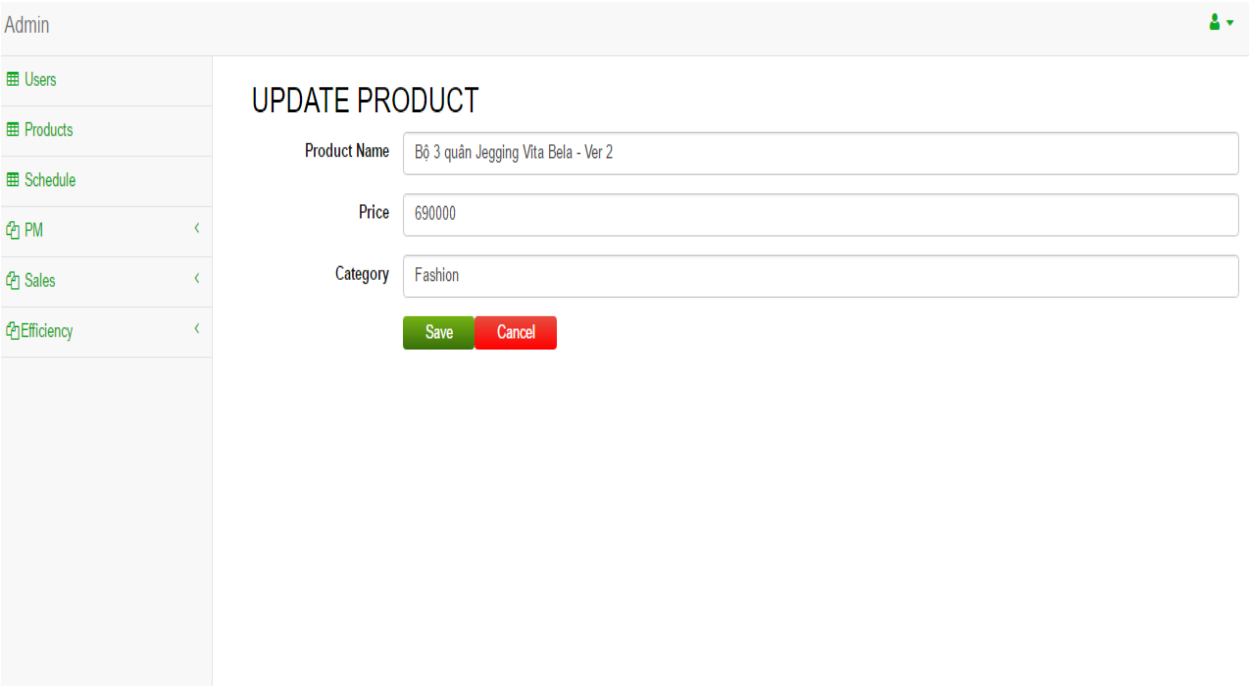
Danh sách sản phẩm

Admin có thể truy cập danh sách sản phẩm của doanh nghiệp và thao tác với nó. Có hai hành động chính là “Delete” để xóa sản phẩm và Edit để cập nhật lại thông tin của sản phẩm.



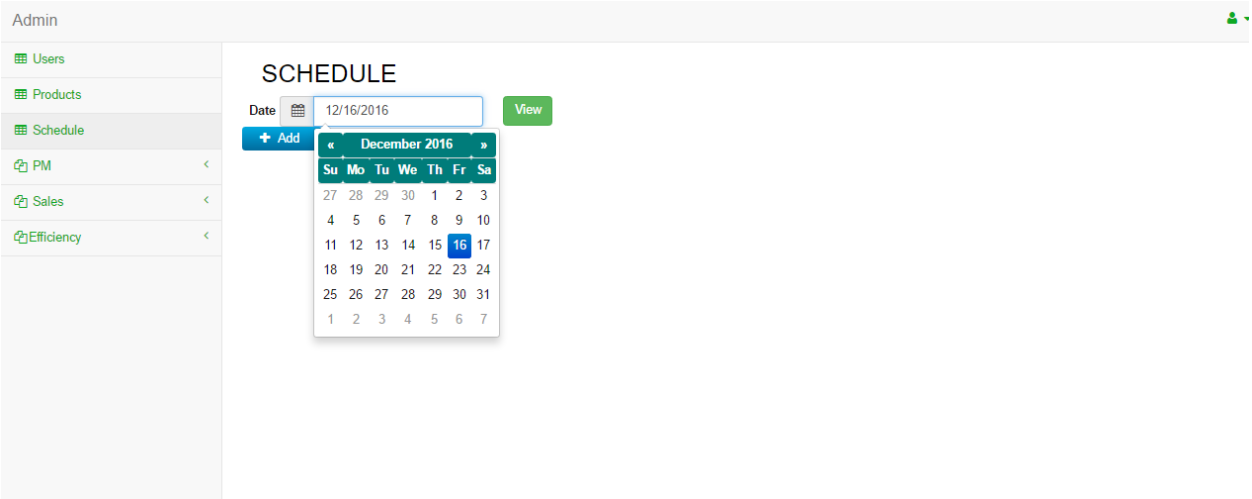
Edit sản phẩm:

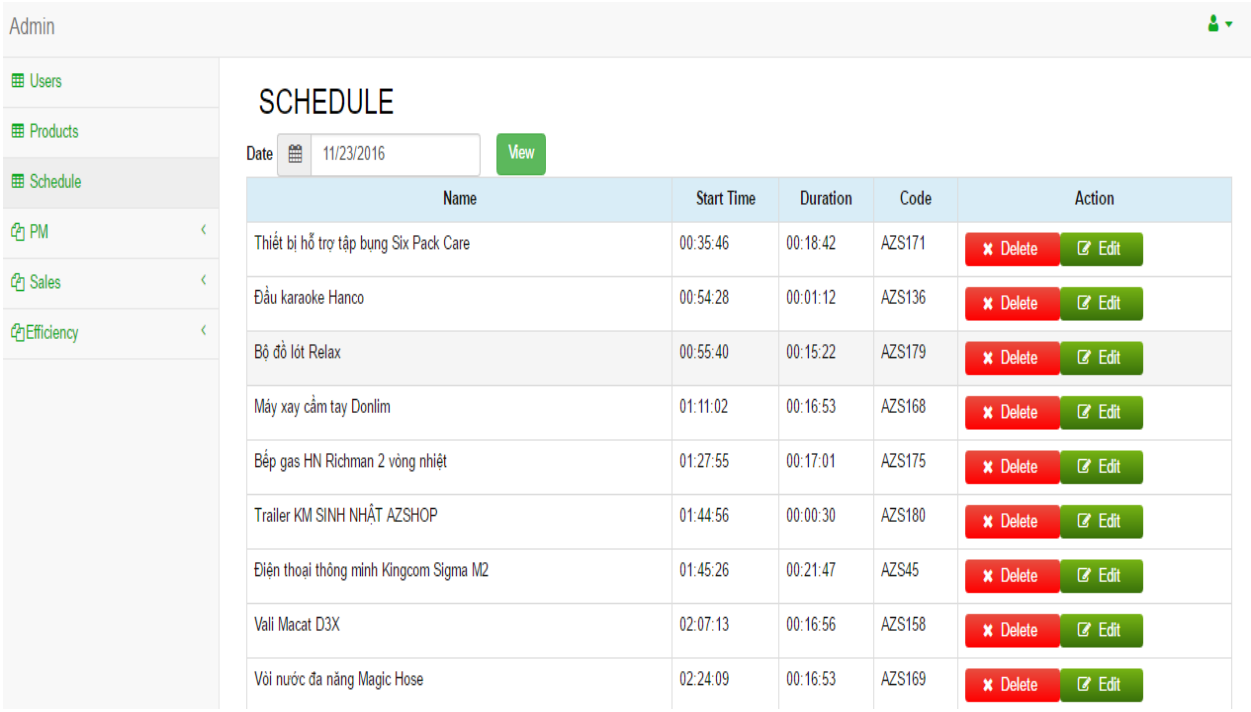
Quản lý có thể chọn và cập nhật lại các thông tin về sản phẩm như tên, giá cả, và loại hình sản phẩm. Sau đó, nhấn Save để lưu hoặc Cancel để trở về danh sách sản phẩm.



Schedule:

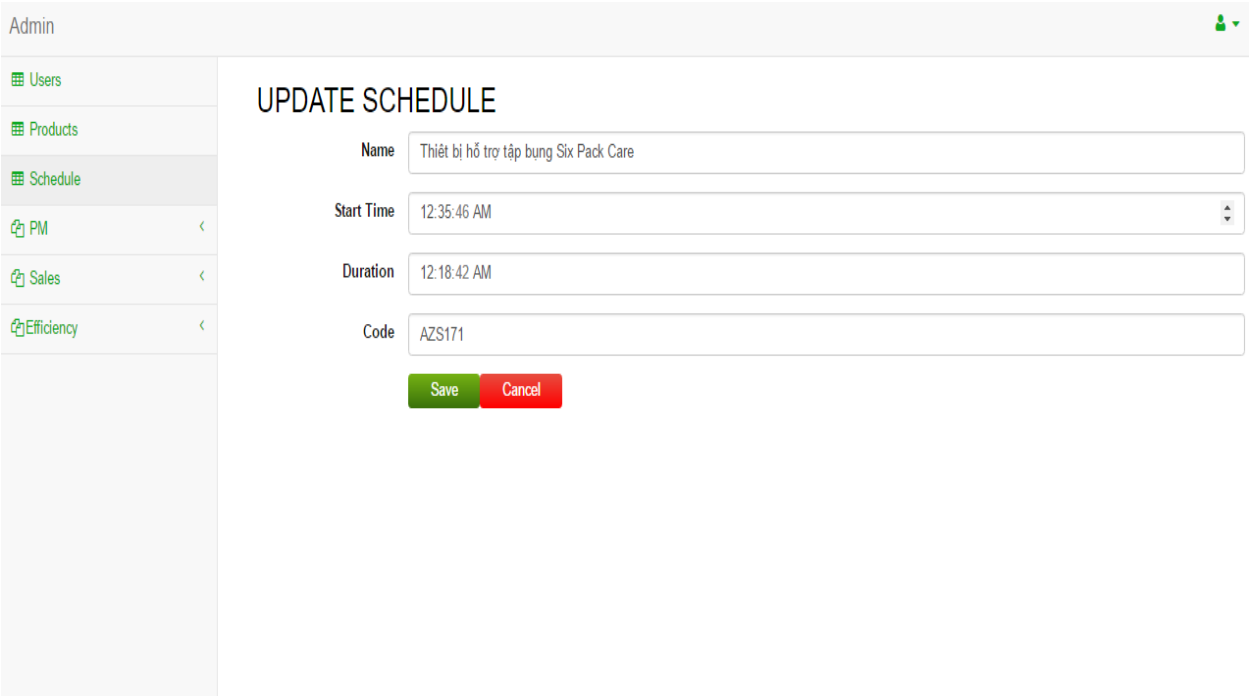
Quản lý có thể vào xem lịch chiếu của kênh truyền hình. Sau khi chọn ngày ở ô Date, quản lý nhấn vào nút View để xem lịch chiếu của ngày đã chọn.





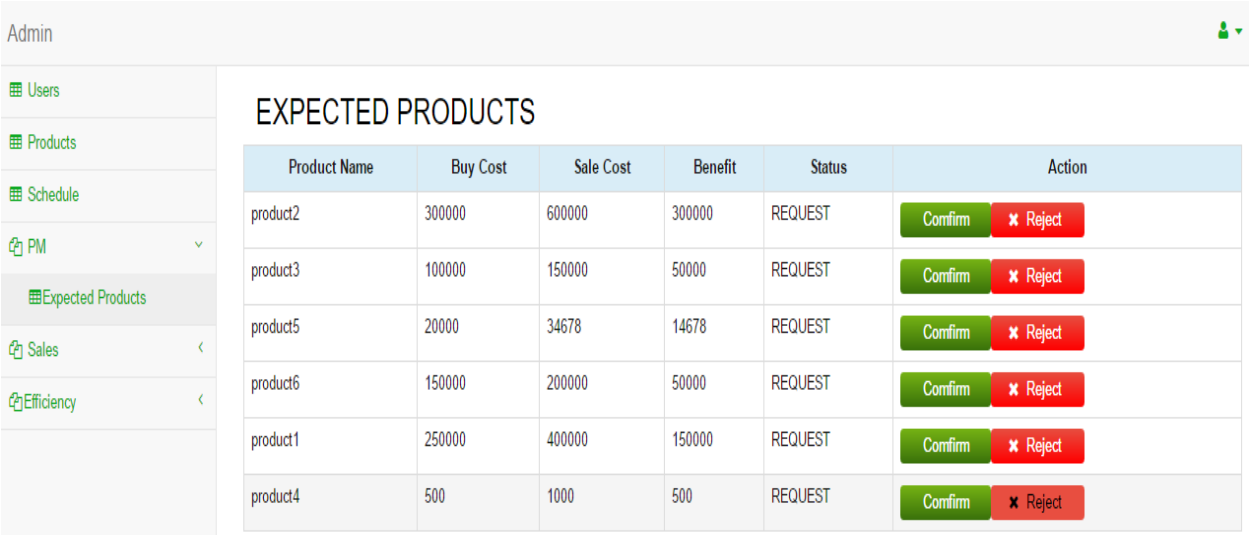
Update Schedule:

Quản lý có thể chọn Delete để xóa một chương trình và chọn Edit để cập nhật lại thông tin của chương trình. Các thông tin có thể cập nhật như tên chương trình, thời gian bắt đầu, thời lượng chiếu, sản phẩm được quảng cáo.



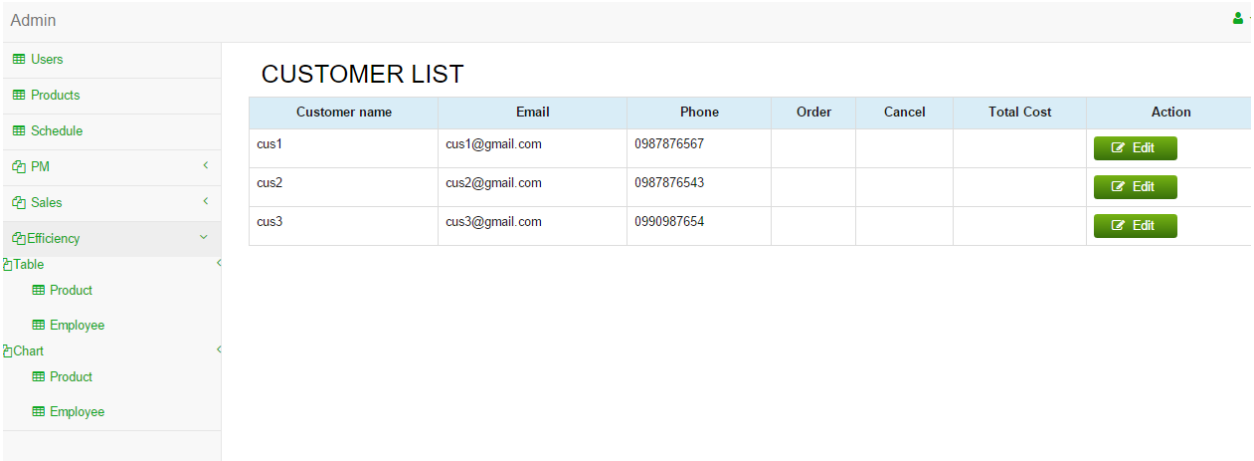
Expected Product:

Quản lý có thể xem danh sách các sản phẩm mong đợi được gửi lên từ Product Manager, quản lý có thể xác nhận để thêm sản phẩm mong đợi vào danh sách sản phẩm hoặc từ chối sản phẩm mong đợi thông qua thao tác Confirm hoặc Reject.



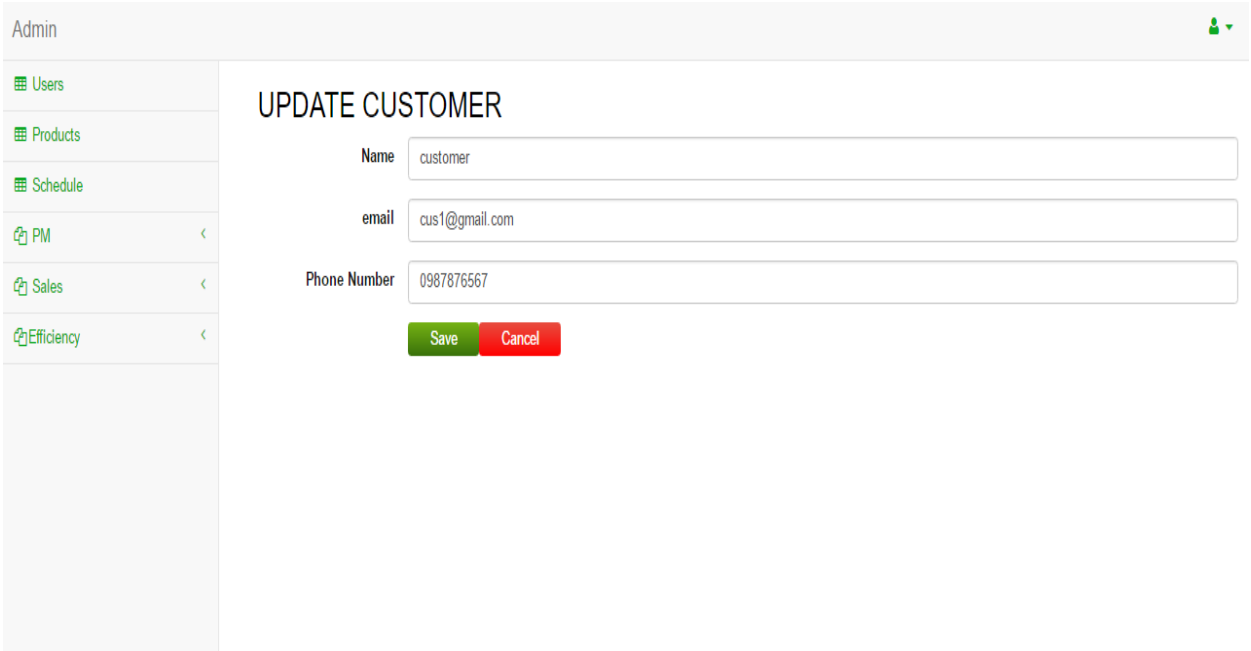
Customer list:

Quản lý có thể truy cập vào danh sách các khách hàng có tương tác với doanh nghiệp và xem thông tin của họ.



Edit Customer:

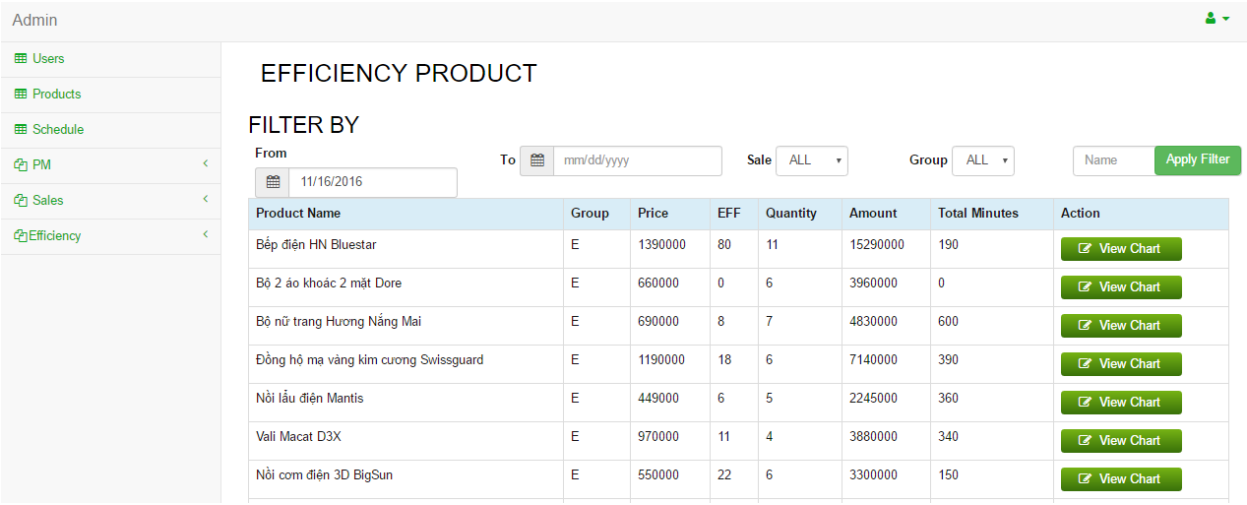
Quản lý có thể cập nhật lại tên, email và số điện thoại thông qua chức năng “Edit”.



Quản lý có thể xác nhận những thay đổi bằng cách nhấn nút Save hoặc Cancel để hủy những thay đổi.

Efficiency Table:

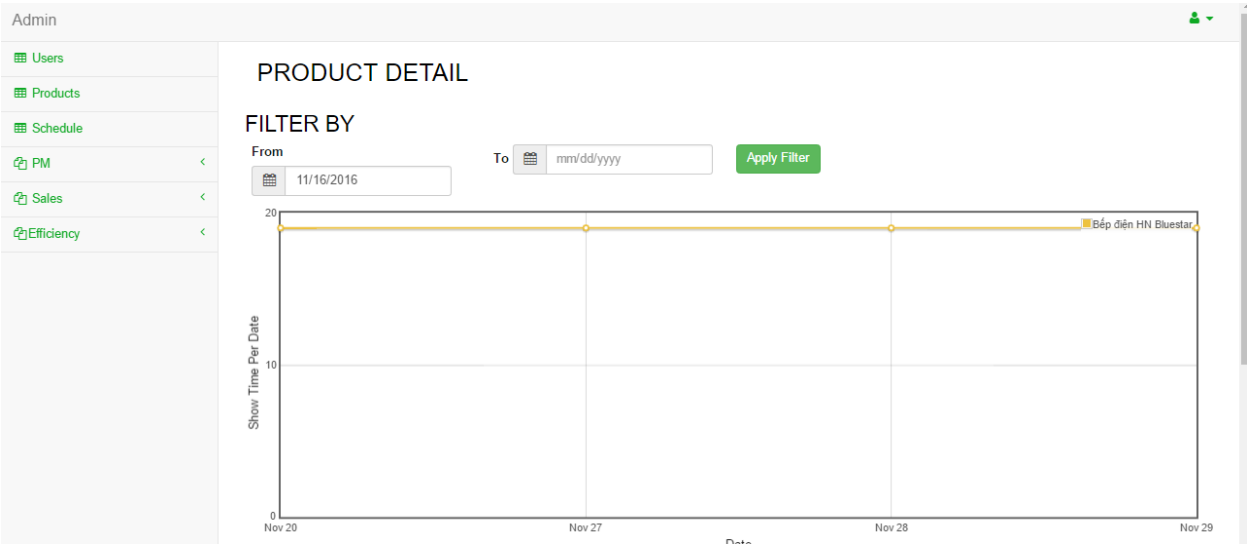
Quản lý có thể thống kê độ hiệu quả của sản phẩm EFF và các thông số khác như số lượng bán, tổng thời gian chiếu của sản phẩm theo thời gian.

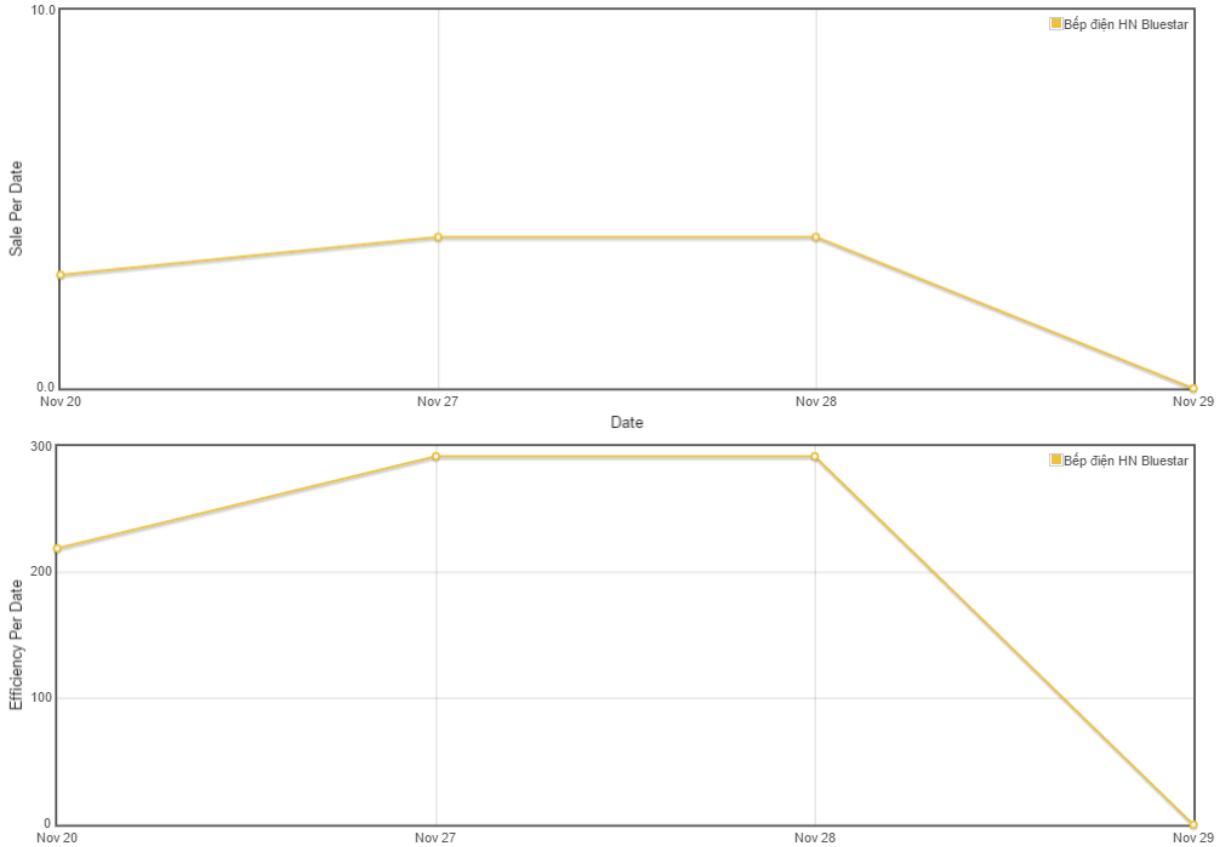


Ngoài ra, chương trình còn cung cấp bộ lọc dữ liệu theo Sale, theo nhóm hiệu quả hoặc theo tên sản phẩm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý trong việc thu thập thông tin cần thiết một cách nhanh chóng.

Efficiency Product:

Quản lý có thể nhấn nút “View Chart” ở mỗi sản phẩm để xem đồ thị biểu hiện độ hiệu quả của sản phẩm đó theo thời gian.

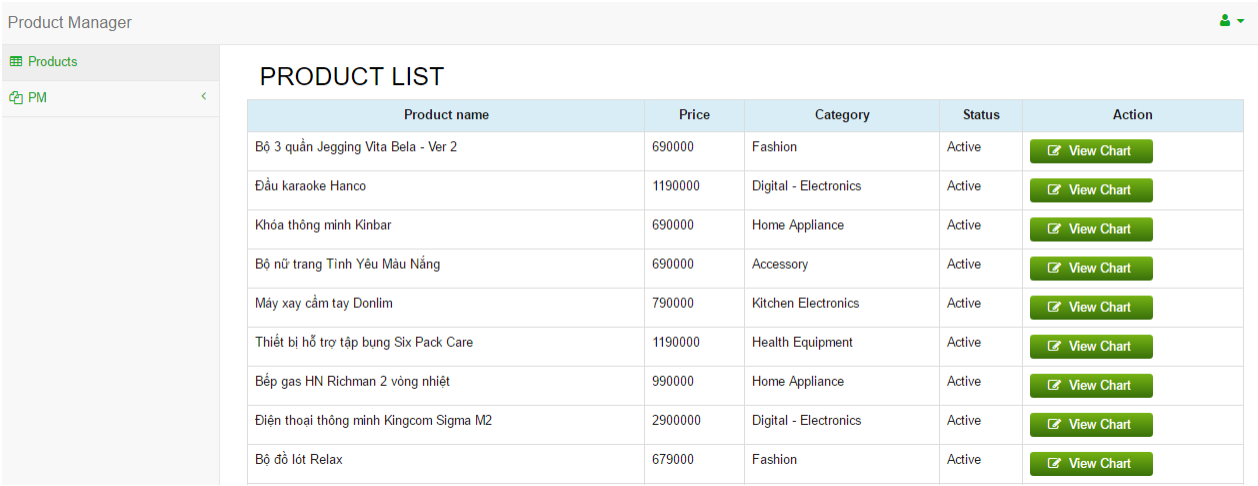




5.2.3 Giao diện Product Manager

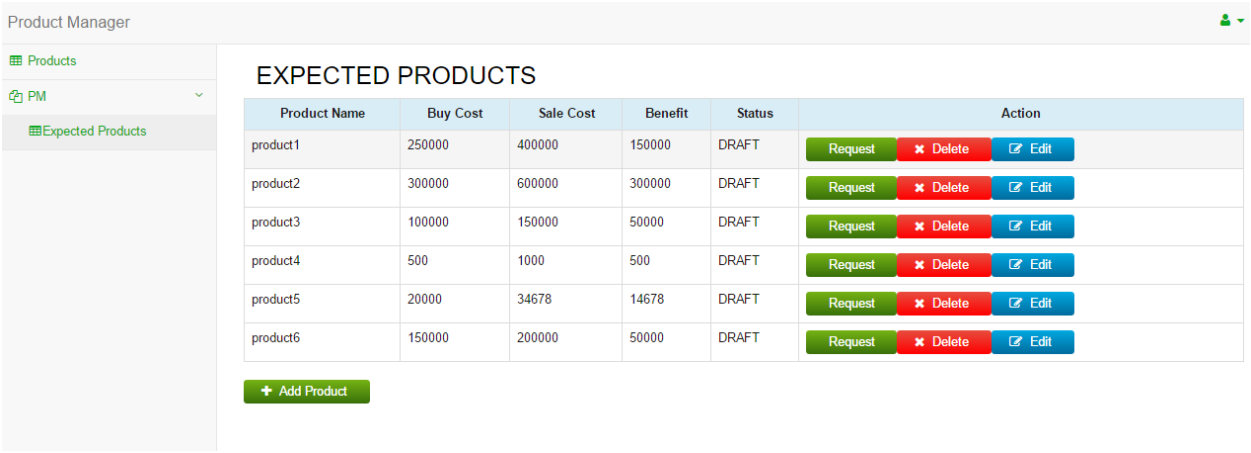
Product list:

Product Manager có thể nhìn xem danh sách sản phẩm đang hoạt động của doanh nghiệp và có thể nhấn vào nút View chart và truy cập bảng đánh giá sản phẩm.

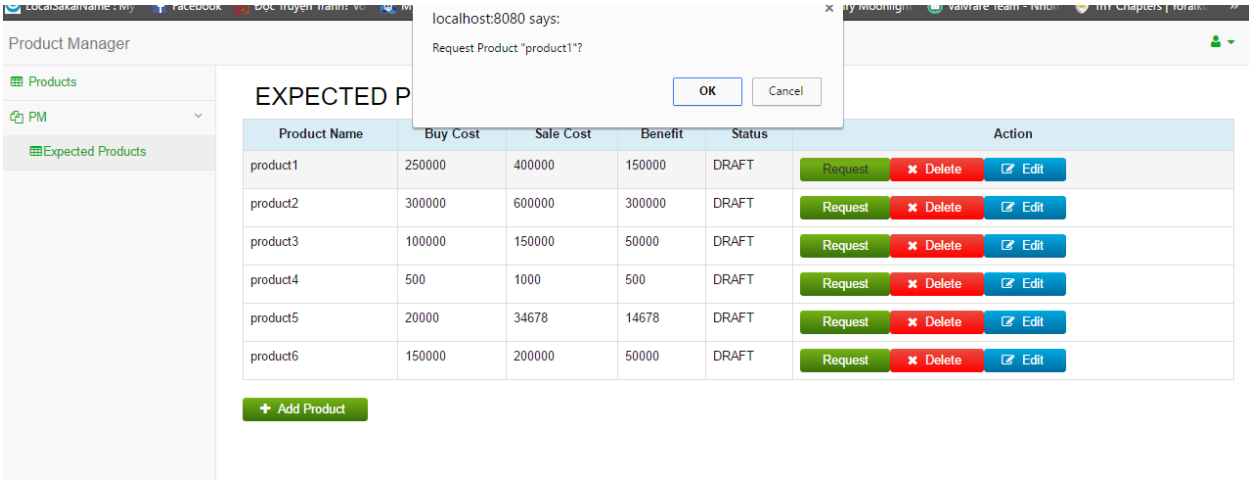


Expected Product:

Product Manager có thể xem danh sách các sản phẩm mong đợi do họ thêm vào hệ thống, và tình trạng của các sản phẩm. Product manager có thể gửi yêu cầu sản phẩm lên cho quản lý xem xét.



Gửi yêu cầu sản phẩm:



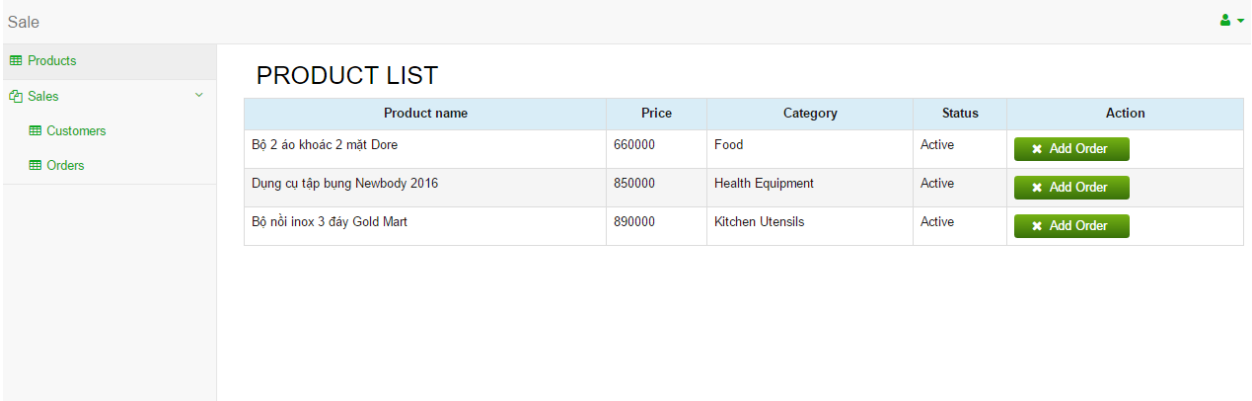
Thêm mới sản phẩm mong đợi:

Product Manager có thể thêm các sản phẩm mong đợi vào hệ thống sau khi tiến hành nghiên cứu thị trường, đánh giá sản phẩm. Sau khi đã nhập các thông tin của sản phẩm, product manager nhấn Save để lưu lại hoặc Cancel để quay lại.

5.2.4 Giao diện Sale

Product list:

Mỗi sale được giao cho một dánh sách các sản phẩm để làm việc với. Sale có thể vào hệ thống và xem danh sách các sản phẩm được phân công.

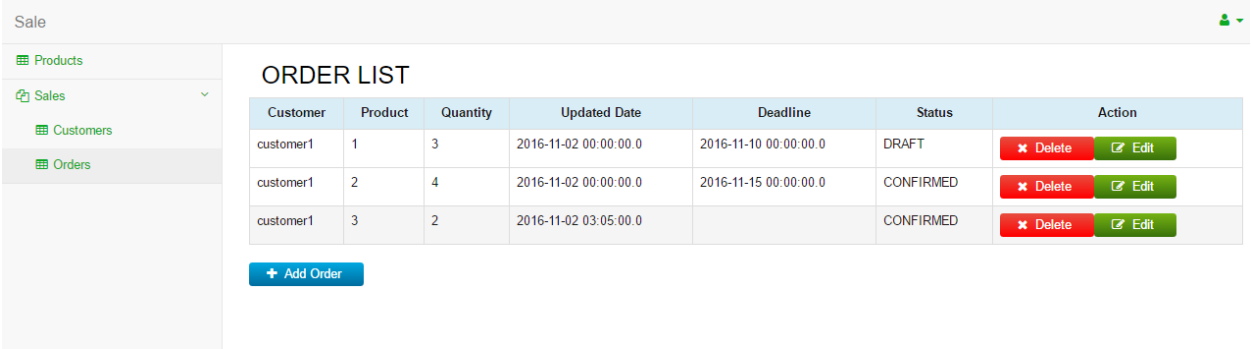


Ở cuối mỗi sản phẩm có Add Order để các sale có thể tạo các đơn đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng.

Khi tạo đơn đặt hàng, sale cần nhập đầy đủ các thông tin về khách hàng, sản phẩm, số lượng và ngày giao hàng. Khách hàng được chọn từ danh sách các khách hàng mà Sale chăm sóc. Nếu như khách hàng nằm ngoài danh sách, thì Sale có thể thêm mới khách hàng.

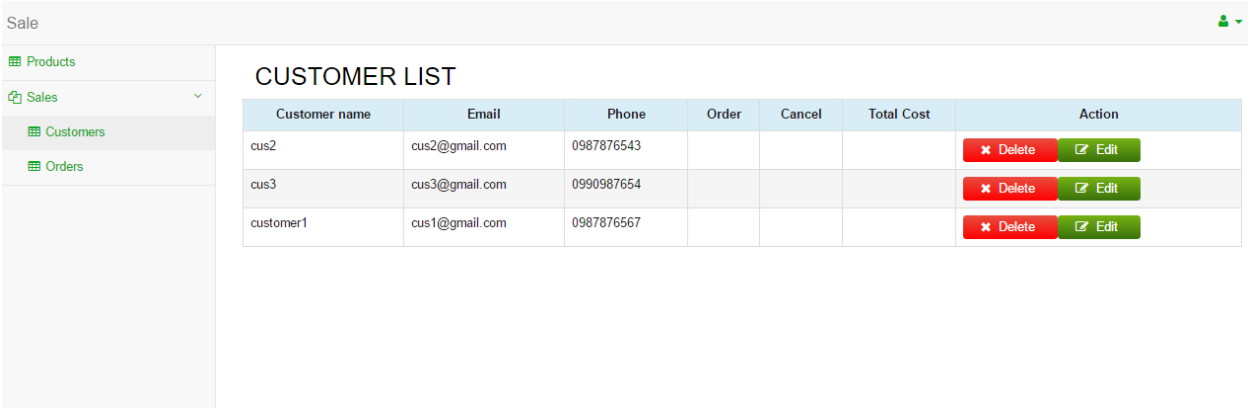
Order list:

Sale có thể xem lại danh sách các đơn đặt hàng mà mình đã tạo.

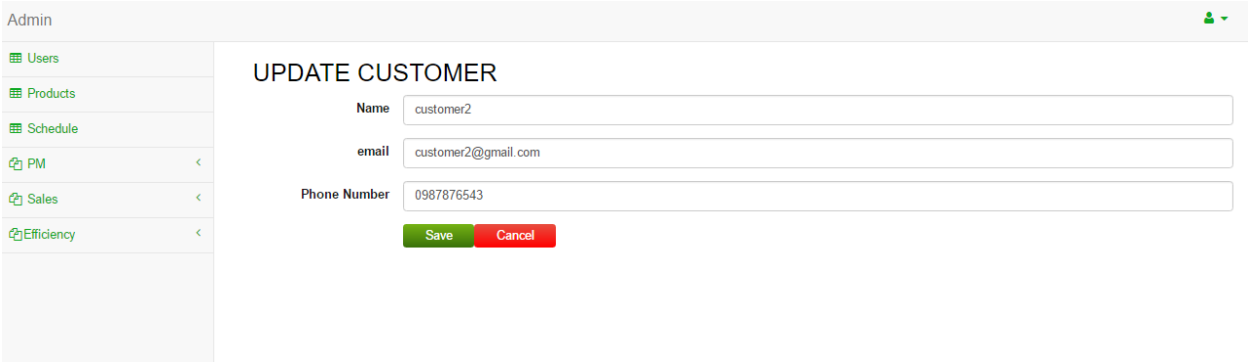


Customer list:

Sale có thể xem thông tin các khách hàng mà mình làm việc với.



Sale cũng có thể xóa khách hàng, hoặc chỉnh sửa lại thông tin của khách hàng thông qua chức năng Edit.



CHƯƠNG VI: TỔNG KẾT

6.1 Đánh giá chung:

Luận văn này là kết quả của hơn 2 tháng tìm hiểu, phân tích, đánh giá thiết kế và xây dựng ứng dụng phục vụ cho nhu cầu thực tiễn trong cuộc sống. Do không tiếp tục đề tài thực tập mà chọn đề tài mới cho luận văn, nên bên cạnh những vấn đề đã giải quyết, vẫn còn có những mặt hạn, chế, thiếu sót.

6.1.1 Những việc làm được:

Hoàn thiện các yêu cầu đề bài đưa ra là đánh giá hiệu quả sản phẩm trên kênh bán hành truyền hình TV Home. Đã hoàn thiện thêm các chức năng của nhóm bán hàng và quản lý sản phẩm để nâng cao tính chân thật của chương trình.

Sau thời gian phân tích và hiện thực, tôi đã biết thêm được cách hiện thực lại hệ thống web cũng như cách ứng dụng mô hình Spring MVC.

Biết cách áp dụng framework spring vào phát triển ứng dụng web cũng như sử dụng các hỗ trợ của nó như Hibernate, DAO, JSTL…

6.1.2. Những việc chưa làm được:

Do hạn chế về mặt thời gian, nên các sai sót là không thể tránh khỏi. Chương trình vẫn còn hiện thực dựa trên một số qui ước nên vẫn chưa thể đủ tính chân thật để áp dụng vào thực tế.

6.2. Hướng phát triển:

- Cần thêm tính năng xếp lịch chiếu cho các ngày sao dựa vào các kết quả thống kê được.
- Hiện thực lại kho hàng để lưu trữ sản phẩm trong doanh nghiệp.
- Cần có các chức năng để hỗ trợ Product Manager xem xét, đánh giá các sản phẩm hiện có trên thị trường, đánh dấu lại để tiến hành tìm hiểu kĩ hơn.
- Cần có các chức năng để các sale có thể chăm sóc khách hàng trên hệ thống của doanh nghiệp.

- Cần thêm các tính năng đánh giá, thể hiện kết quả theo nhiều dạng để cung cấp cho người dùng một cách nhìn tổng quát.

Tham khảo

https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia

http://www.tutorialspoint.com/

http://www.w3schools.com/

http://stackoverflow.com/

https://www.mkyong.com/